Trade denetim raporu: Ensemble (ev1_plus_new) başlangıç bakiyesi 1 000 USDT

Dönem 2020-04-01 → 2026-03-31 (6.0 yıl), 9 sembol (USDT-M perp), saatlik tarihsel tape, fee 10 + slip 2 bps gidiş-dönüş, kaldıraç limiti 10×. Bileşim: trend 0.6, xs_momentum 0.2, carry 0.2, bollinger 0.1, lowvol 0.1, nearhigh 0.1, fundcrowd 0.1, volrev 0.1, orderflow 0.1. Bu rapor script tabanlıdır (scripts/trade_audit.py, audit_fix.py, audit_fix_analysis.py, trade_audit_report.py); LLM rakam üretmez. Düzeltilmiş sürüm: iki bağımsız inceleme sonrası ölçüm düzeltmeleri (reports/audit_fixes.md). Bileşim sonuçlar görüldükten sonra kuruldu ve tüm analiz görülmüş veride (örneklem içi / post-hoc); geleceği kanıtlamaz.

Özet

Başlık ölçüleri (birincil = sabit sermaye; ikincil = equity'ye normalize) ve dönem bazlı Sharpe aşağıda; ilk bulgu sönmedir.

Ölçü (BİRİNCİL: sabit sermaye)	Değer	İKİNCİL: equity'ye normalize	Değer
Net PnL	790.52 USDT (79.1% başlangıç sermayesi)	Yıllık getiri: toplamsal (birincil) / CAGR (ikincil)	13.2% / 10.2%
Sharpe (günlük getiri = PnL / başlangıç sermayesi)	1.86 (blok bootstrap %95 AA 0.97 – 2.71)	Sharpe (PnL / önceki gün equity)	2.02
Yıllık oynaklık	7.1%	Yıllık oynaklık	4.9%
Maks drawdown (K4: toplamsal, başlangıç sermayesinin %'si)	6.8% (67.66 USDT)	Maks drawdown (tepe equity'nin %'si)	3.7% (67.66 USDT)
Sortino / Calmar (sabit sermaye)	3.07 / 1.95	Sortino / Calmar (equity)	3.46 / 2.74
Suda geçen en uzun süre (tepe → toparlanma, takvim günü; tek tanım)	430 gün	Gün sayısı / yıl	2191 / 6.00

Dönem (sabit sermaye)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020–21	2022–24	2025+
Sharpe (yıllık)	4.64	2.67	0.16	2.71	1.75	0.40	-0.99	3.44	1.62	0.12
Net (USDT)	232.9	204.5	9.4	202.0	131.4	27.6	-17.4	437.4	342.9	10.2
Gün	275	365	365	365	366	365	90	640	1096	455
Sharpe %95 AA (blok bootstrap)	-	-	-	-	-	-	-	2.03 – 4.81	0.32 – 2.87	-1.00 – 1.36

Öne çıkan bulgular (otomatik üretildi)

• Sönme (örneklem içi, post-hoc). Sabit sermaye Sharpe'ı 2020–21'de 3.44, 2022–24'te 1.62, 2025+'da (455 gün, 2025-01 → 2026-03) 0.12 (blok bootstrap %95 AA -1.00 – 1.36: sıfırı içeriyor); 2025+ net 10.2 USDT. En derin drawdown (3.7% tepe equity'nin, 2024-12-02 → toparlanma 2026-02-05) 430 gün sürdü. Yıllık Sharpe: 2020 4.64, 2021 2.67, 2022 0.16, 2023 2.71, 2024 1.75, 2025 0.40, 2026 -0.99. Tüm dönem Sharpe'ı bu yüzden erken dönem ağırlıklıdır; sistemin bugünkü performansını temsil etmez.

• Nedensellik. Gelecek sızıntısı bulunamadı: audit.check_causal_book kötü kesim 0; 69 kesim gününde tahmin ölçeği, σ, rejim ve hedef pozisyon için önek farkı 0 (pozitif kontroller yakalandı). Bölüm I.1.

• İstatistiksel kanıt zayıf. Sabit sermaye Sharpe'ı 1.86; blok bootstrap %95 AA 0.97 – 2.71. Rotasyon null'unda p = 0.0033 (B = 300; bu B ile alt sınır 1/(B+1)). DSR(N = 4775, havuz σ_SR) ≈ 0.00; iyimser σ_SR = 0,25'te 0.99. Sonuç σ_SR'a çok duyarlı; DSR ≥ 0,95 iddiası yapılamaz. Bölüm I.4.

• Uygulanabilirlik ($1 000). MEXC kurallarıyla (min 1 sözleşme) emir niyetlerinin %17'i gönderilemiyor (ETH/DOGE/SOL); net farkı küçük görünse de portföy hedefinden farklı. Asgari uygulanabilir sermaye (ön kayıtlı ölçüt): $2 500. Bölüm I.3.

• Hayatta kalma yanlılığı. Aynı sistem her ay o ayın top-9 hacimli sembolleriyle (delist olanlar dahil) yeniden koşulunca net 305 USDT, Sharpe 0.82 (sabit 9 sembolde 1.86). Bölüm I.5 → 2.9.

• Profil. Kazanma oranı 29.5%, payoff 4.6× (ort. kazanç 5.42, ort. kayıp -1.18 USDT); medyan trade -0.21 USDT, beklenti 0.77 USDT/trade. En kötü ardışık kayıp serisi 19 trade.

• Yön asimetrisi. Long 515 trade net +950.2 USDT; short 514 trade net -159.6 USDT. Bull rejiminde short'lar 298 trade ile -139.9 USDT; short funding (+41.6) bull rejiminde alınıyor, ayı rejiminde değil (Bölüm I.5 → 2.6).

• Para uzun trade'lerden geliyor (çıkışta bilinir, hindsight). 30 günden uzun 182 trade net +1162.1 USDT; 7 günden kısa 546 trade net -226.1 USDT. Süre giriş anında bilinmez; seçim kriteri değildir.

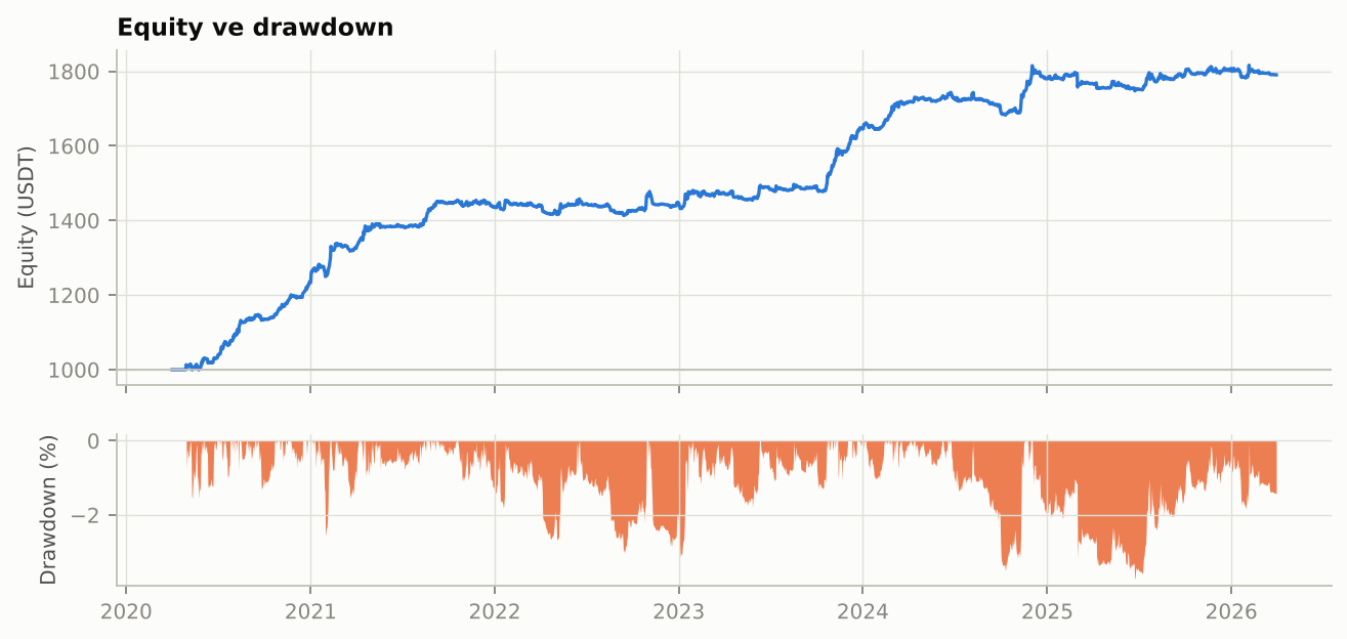
• Kâr geri verme ve sürekli pozisyon. Kaybeden 725 trade'in 191'i çıkmadan önce 2 günlük σ'dan fazla lehe gitmişti (toplam zararları -440.4 USDT). Trade'lerin %98'i doğrudan long↔short çevirme: sistem sürekli pozisyonda (aynı anda ort. 8.9/9 sembol), stop ve izleyen çıkış yok.

• Maliyetler küçük. Fee+slip brüt PnL'in 4.5%'i, funding (net) 1.2%'i; ikisi birlikte 5.7%.

• Piyasa-nötre yakın. BTC beta'sı 0.013 (R^2 0.012, günlük fiyat getirisine karşı, sabit sermaye getirisi); alfa yıllık 12.4% (t = 4.3); eşit-ağırlık-9, alt sepeti ve TSMOM benchmark'larına karşı da beta ≈ 0 (Bölüm I.5 → 2.5).

• Stop kârı götürüyor; yeniden girişle de. 12 stop kuralından brüt fiyat PnL'i artıranlar: eski ölçüm 0, gap'e duyarlı dolum 0, yeniden girişli sürüm 1 (net, maliyet dahil 1; en iyi net +1.7 USDT). Kazanç, derin geri çekilmelere rağmen süren az sayıdaki trend trade'inden geliyor.

• Kaldıraç düşük. Ortalama brüt kaldıraç 0.11× (maks günlük ortalama 0.32×), limit 10×; ort. trade 11 USDT (0.7% equity).



Tanımlar ve sınırlar

Trade = bir sembolde pozisyonun sıfırdan sıfıra (ya da yön değişimine) kadar süren dönemi; Nautilus pozisyon sayımıyla aynı (bkz. Bölüm 11). Sistem sürekli yeniden dengelendiği için bir trade içinde birden çok kısmi dolum olabilir; dolum ayrı sayılır. Net = fiyat PnL − komisyon (fee+slip) + funding − çıkış maliyeti. Kaldıraç = brüt notional / equity. Planlanan risk = notional × 1 günlük 1σ / equity (stop yok). BİRİNCİL Sharpe/oynaklık/drawdown = sabit başlangıç sermayesi tabanlı (BACKTEST K4: günlük getiri = PnL / başlangıç sermayesi, toplamsal equity); ikincil = PnL / önceki gün equity (kâr büyüdükçe payda büyür; ölçüleri olduğundan iyi gösterir). Sharpe √365 ile yıllıklaştırılır. MAE/MFE = trade süresince saatlik en kötü/en iyi fiyat sapması (giriş VWAP'ına göre). Kayıp nedeni kural tabanlı etikettir (Ek A), kanıt değildir. Veri saatlik bar: bar içi sıralama bilinmez; slippage varsayımdır. Hedef borsa kuralları MEXC `contract/detail` ile alındı (Bölüm I.3), ana koşu (1,000 USDT) yuvarlamasız sezgisel lot/tik kullanır. Mutabakat: trade tablosu ve saatlik PnL toplamı hakem net'inden -6.9e-09 USDT farklı (tek hesap yolu; kalan fark Nautilus'un 8 basamaklı para yuvarlaması; kaynak: kline boşluğundaki funding olayları düzeltildi).

Bölüm I. Ölçüm düzeltmeleri ve istatistiksel çerçeve

Bu bölüm önceki raporun iki bağımsız incelemesinde bulunan sorunların düzeltmelerini içerir. Amaç ölçümü düzeltmektir, stratejiyi iyileştirmek değil: hiçbir parametre/eşik/ağırlık aranmadı; yeni koşular (MEXC yuvarlama, null, benchmark, karşı-olgusal, evren) hakemle, deftersiz (N'ye girmeyen ölçüm koşuları) yapıldı ve tümü görülmüş veride (örneklem içi / post-hoc). Koşu öncesi sabitlenen ölçütler reports/fix_progress.md'de. Rakamların kaynağı reports/trade_audit_data/fix/ (komutlar Ek B).

I.1 Nedensellik denetimi (görev 0.1)

Sonuç: gelecek sızıntısı bulunamadı; düzeltilecek bir şey yoktu, önce/sonra rakamları aynıdır (Sharpe 1.86, net 790.52). Bakılan yerler: combine içindeki tahmin ölçeklemesi (ortalama |F| = 0,5; genişleyen pencere), 30 günlük σ, BTC rejim etiketi (d günü etiketi ≤ d−1 kapanışları) ve risk motoru. Tüm kontroller aşağıda; aynı kontrol bilinçli sızıntılı üç mutantı yakalıyor, yani test duyarlı.

Test	Sonuç	Not
audit.check_causal_book (ev1_plus_new kitabı, 16 kesim: sonrası bozuldu + veri kesildi)	kötü kesim: 0	boş = nedensel
Önek değişmezliği: 69 kesim günü (ayda bir); t günü kararı tam veriyle vs t'ye kadar kesilmiş veriyle	en büyük mutlak fark 0.0e+00; sapan kesim: 0	karşılaştırılan: tahmin ölçeği m_d, toplam F, σ, funding φ, hacim/taker serileri, 9 uzmanın F'si, risk motoru hedef notional'ı (pozisyon), BTC rejim etiketi
Funding girdisi: `with_funding` yalnızca t'ye kadar olan funding olaylarıyla yeniden hesaplandı	162 kontrol (sembol x kesim); sapan: 0	fund_hr t öncesi aynı; funding oranı kline kapanışında bilinen son değerdir
Pozitif kontrol: m_d tüm-örneklem ortalamasıyla (bilinçli sızıntı)	69/69 kesimde YAKALANDI	m farkı 0.024; hedef pozisyon farkı 29.7 USDT
Pozitif kontrol: σ 5 gün ileri	69/69 kesimde YAKALANDI	σ farkı 1.56
Pozitif kontrol: rejim etiketi 1 gün ileri	68/69 kesimde YAKALANDI	rejim yalnızca analizde kullanılır, kararda değil
check_causal_book bilinçli sızıntılı kitapta	yakaladı: m_fullsample (6/6 kesim), sigma_future (6/6 kesim)	denetimin gücü

Kapsam sınırı (denetimin göremediği): (i) veri zaman damgalarının kendisi, (ii) 9 sembolün bugünün majörleri olarak seçilmesi (hayatta kalma, bkz. I.5 → 2.9), (iii) bileşimin sonuçlar görüldükten sonra kurulması (seçim yanlılığı; nedensellik değil), (iv) karar günün son barının kapanışında, dolum sonraki barın açılışında: gerçekte aynı an; 1 bar gecikme stresi ev1_plus_new için koşulmadı (EV1 için K3'te vardı).

I.2 Başlık metrikleri (görev 0.2)

Önceki rapor Sharpe, oynaklık ve drawdown'ı equity'ye normalize ediyordu. Stratejinin pozisyon boyutu sabit başlangıç sermayesinden (equity_scale = False) türediği için kâr büyüdükçe payda büyür: ölçüler olduğundan iyi görünür. Birincil tanım artık BACKTEST K4'tür (sabit sermaye, toplamsal equity). Önceki değerler yanlış değil, ikincildir.

Ölçü	Önceki rapor (equity'ye normalize)	Bu rapor: BİRİNCİL (sabit sermaye)	Fark
Sharpe	2.02	1.86	-0.16
Yıllık oynaklık	4.9%	7.1%	+2.2 puan
Maks drawdown	3.7% (tepe equity'nin)	6.8% (başlangıç sermayesinin)	+3.0 puan
Suda kalma (özet 429, tablo 430 idi)	429 (özet) / 430 (tablo)	430 (tek tanım)	-
Mutabakat farkı (saatlik − hakem)	0.0195 USDT (metin 0,034)	-6.9e-09 USDT	tek hesap yolu

Mutabakat farkının kaynağı: 30 funding olayında T−1sa barı kline'da yok (veri boşluğu); hakem bu olayları bir sonraki barın öncesi pozisyonuyla öder, saatlik yol atlıyordu (funding farkı -6.0e-14 USDT sonrası, toplam -6.9e-09). Kalan 6.9e-08 USDT Nautilus'un 8 basamaklı para yuvarlamasıdır.

I.3 Hedef borsa kuralları ve yuvarlama (görev 0.3)

Hedef borsa MISSION'da 'Canlı işlem: MEXC' (araştırma verisi Binance USDT-M). Kurallar MEXC'in resmi `contract/detail` uç noktasından alındı (2026-10-06T09:33:33Z; belge: mexcdevelop/apidocs contract_v1_en commit deae62dcb89df0f8a839b657dc99084d6c3fb3ad (alan tanımları: priceUnit=fiyat adımı, volUnit=sözleşme adımı, minVol=min sözleşme, contractSize=sözleşme başına baz miktar)). Önceki rapor (`account_reality.md`) bu uca 403 aldığı için kuralları 'doğrulanmadı' bırakmıştı; bu oturumda uç erişilebildi. Ayrı bir min-notional alanı yok:

minimum emir = minVol (1) sözleşme x contractSize. Hakem değiştirilmedi: her sembol sözleşme biriminde yeniden temsil edildi (fiyat x contractSize, miktar = sözleşme, adım = 1, tik = priceUnit x contractSize); böylece hakemin `quantize(step)` adımı DOGE'nin 100'lük adımını da doğru yuvarlıyor. Hakemin 'emir niyeti → dolum' kuralı birebir yeniden oynatıldı ve her koşuda dolumlarla eşitlendi (doğrulama).

Sembol	contractSize (baz)	Fiyat adımı	minVol / volUnit	1 sözleşme ≈ USDT (medyan)	$1 000'da hedef (medyan USDT)	Gönderilemeyen niyet
BTC	0.0001	0.1	1 / 1	4.29	22.0	4/472 (1%)
ETH	0.01	0.01	1 / 1	22.00	14.4	355/606 (59%)
SOL	0.1	0.01	1 / 1	9.86	10.9	216/623 (35%)
XRP	1	0.0001	1 / 1	0.60	11.6	1/589 (0%)
BNB	0.01	0.1	1 / 1	3.74	21.3	17/522 (3%)
DOGE	100	0.00001	1 / 1	11.91	10.8	273/587 (47%)
ADA	1	0.0001	1 / 1	0.46	12.7	4/629 (1%)
LINK	0.1	0.001	1 / 1	1.38	11.0	1/684 (0%)
AVAX	0.1	0.001	1 / 1	2.29	11.8	30/585 (5%)

Sermaye	Net yuvarlamasız	Net MEXC	Fark	Sharpe (y/m)	Niyet	Gönderilemeyen	Pozisyon sapması (medyan)	Günlük PnL kor.	Yakınsadı
$1 000	790.5	786.1	-0.6%	1.86 / 2.00	5297	901 (17.0%)	6.5%	0.981	hayır
$2 500	2 028.2	1 997.6	-1.5%	1.89 / 1.94	5297	249 (4.7%)	3.7%	0.996	evet
$5 000	4 057.0	4 059.8	0.1%	1.89 / 1.93	5297	53 (1.0%)	1.9%	0.999	evet
$10 000	8 110.6	8 074.7	-0.4%	1.89 / 1.90	5297	10 (0.2%)	0.9%	1.000	evet
$25 000	20 279.5	20 233.6	-0.2%	1.89 / 1.89	5297	1 (0.0%)	0.4%	1.000	evet

Okuma. $1 000'da emir niyetlerinin 17%'i gönderilemiyor (hedef notional 1 sözleşmeden küçük: ETH 59%, DOGE 47%, SOL 35%); net farkı yalnızca -0.6% ve Sharpe yukarı (2.00 vs 1.86) çıkıyor, ama bu 'yuvarlama zararsız' demek değildir: portföy fiilen başka (bazı sembolleri neredeyse hiç taşımayan) bir portföy, pozisyon notional'ı hedeften medyan 6.5% sapıyor (40% niyette > %10), günlük PnL korelasyonu 0.981. PnL etkisi ($1 000, yuvarlamasız → MEXC): brüt 838.1 → 825.0 (-13.1), fee+slip 37.8 → 33.9, funding -9.8 → -5.0; gönderilen dolum 5041 → 4396. Koşu öncesi yazılan ölçüte göre (net farkı ≤ %5, |Sharpe farkı| ≤ 0,10, gönderilemeyen ≤ %5; ızgara $1k/$2,5k/$5k/$10k/$25k) asgari uygulanabilir sermaye $2 500. Yuvarlamasız koşu, aynı sermaye için sezgisel (1e-3 mertebesi) adım kullanır; MEXC kuralları 'min 1 sözleşme'yi gerçek kılar. Ücret/slip varsayımı değişmedi (10 + 2 bps); MEXC liste ücreti taker %0–0.02 (tek yön) görünüyor ama hesap ücreti/VIP indirimi doğrulanmadı. Referans duyarlılığı: ana koşunun yuvarlamasız referansı hakemin varsayılan min_notional = 5 USDT kuralını içerir (borsa kuralı değil, model varsayımı; ince adımla bile artıran emirlerin < 5 USDT olanı gönderilmez). min_notional = 0'lı referansla $1 000'da net 811.2 (5297 dolum; MEXC 786.1, fark -3.1%, Sharpe 1.89 vs 2.00); aynı ölçütle asgari sermaye $2 500.

I.4 İstatistiksel çerçeve (görev 1.1 – 1.3)

Deneme sayısı (defterden sayıldı; `reports/trade_audit_data/fix/trials/trials.json`). Repo defteri 4119 satır (46 dosya); Modal Volume'da 5445 satır (84 dosya), bunların 4118'i repodakiyle SHA256 aynı. Yalnız Volume'da olan 1327 satırın 656'i gerçek deneme (pre2022 asıl 648 + edge uzmanları 8), 671'i smoke (boru hattı denemesi). Önceki tahmin 4 127 (TASKS.md) = repo 4119 + Modal edge 8: doğrulandı ama eksik; 648 pre2022 satırı sayılmamıştı. Birincil N = 4775 (repo + Modal-yalnız gerçek); smoke dahil 5446. Deftere hiç girmeyen keşif koşuları (bileşim ön ayarları, leave-one-out, τ taraması, mr_explore, bu rapordaki karşı-olgusallar) sayılamadı: N bir alt sınırdır.

DSR. Ledger satırları Sharpe saklamadığı için N denemenin Sharpe dağılımı (σ_SR) bilinmiyor; yalnızca deneme düzeyinde günlük serisi olan 75 koşudan (EV1 + 9 uzmanın birincil/ablasyon/komşuları; yıllık Sharpe -1.44 … 1.50, medyan 0.32) σ_SR = 0.91 (yıllık) tahmin edildi (koşu öncesi sabitlenen birincil kaynak). Ensemble'ın Sharpe'ı 1.86 (sabit sermaye; çarpıklık 0.67, basıklık 16.0, T = 2191 gün). Birincil sonuç (N = 4775, havuz σ): DSR ≈ 0,00: beklenen en iyi Sharpe SR0 yıllık 3.34 > gözlenen. DSR ≥ 0,95 için izin verilen en büyük N: havuz σ'da 6, σ = 0,5'te 69, σ = 0,25'te ≥ 6000. Sonuç σ_SR varsayımına çok duyarlı: iyimser (0,25) kabulde DSR 0.99, havuz kabulünde 0.00. Denemeler bağımsız değil (etkin N daha küçük) ve havuz ilgisiz uzmanları (Sharpe < 0) içerir; yine de 'DSR geçti' iddiası bu veriyle yapılamaz. Kapı ölçütü K1 DSR ≥ 0,95 gerektirir.

N (deneme sayısı)	σ_SR havuz: SR0 / DSR	σ_SR 0,25: SR0 / DSR	σ_SR 0,5: SR0 / DSR	σ_SR 1,0: SR0 / DSR
6 (EV1 ön kayıt: birincil + 5 ablasyon)	1.18 / 0.955	0.33 / 1.000	0.65 / 0.999	1.30 / 0.919

N (deneme sayısı)	σ_SR havuz: SR0 / DSR	σ_SR 0,25: SR0 / DSR	σ_SR 0,5: SR0 / DSR	σ_SR 1,0: SR0 / DSR
75 (günlük serisi olan EV1 + uzman koşuları)	2.20 / 0.197	0.61 / 0.999	1.21 / 0.946	2.43 / 0.080
4 127 (TASKS.md: repo 4 119 + Modal edge 8)	3.30 / 0.000	0.91 / 0.991	1.82 / 0.542	3.64 / 0.000
4119 (repo defteri)	3.30 / 0.000	0.91 / 0.991	1.82 / 0.542	3.64 / 0.000
4775 (repo + Modal-yalnız gerçek; birincil)	3.34 / 0.000	0.92 / 0.990	1.84 / 0.524	3.68 / 0.000
5446 (smoke dahil tüm defter)	3.37 / 0.000	0.93 / 0.990	1.85 / 0.507	3.71 / 0.000

Rotasyon null'u (görev 1.2). Her sembolün günlük F serisi tüm semboller için aynı k günle dairesel kaydırıldı (sinyal–getiri hizası bozuluyor; σ, ρ, IDM, tavanlar gerçek veriyle; K1 ile aynı tohumlar), B = 300, hakem aynı. Gerçek: brüt 838.1, net 790.5 USDT, Sharpe 1.86. Null: brüt ort. 105.4 ± 166.0 (p95 386.8, p99 491.9), Sharpe ort. 0.16 ± 0.46 (p99 1.26). Tek yönlü p: brüt 0.0033, net 0.0033, Sharpe 0.0033 (≥ gerçek olan çekiliş: 0/0/0). B = 300 ile p en az 1/301 = 0.0033 olabilir; Bonferroni eşiği 0,05/N (N ≈ 4775) ≈ 1e-05 bu B ile ulaşılamaz: p ham değerdir, çoklu-test düzeltmeli kanıt değil. Null ortalaması pozitif (long eğilimi + trend): gerçek bunun üzerinde ama bu 'zamanlama bilgisi' için kanıt değil, görülmüş veride (post-hoc).

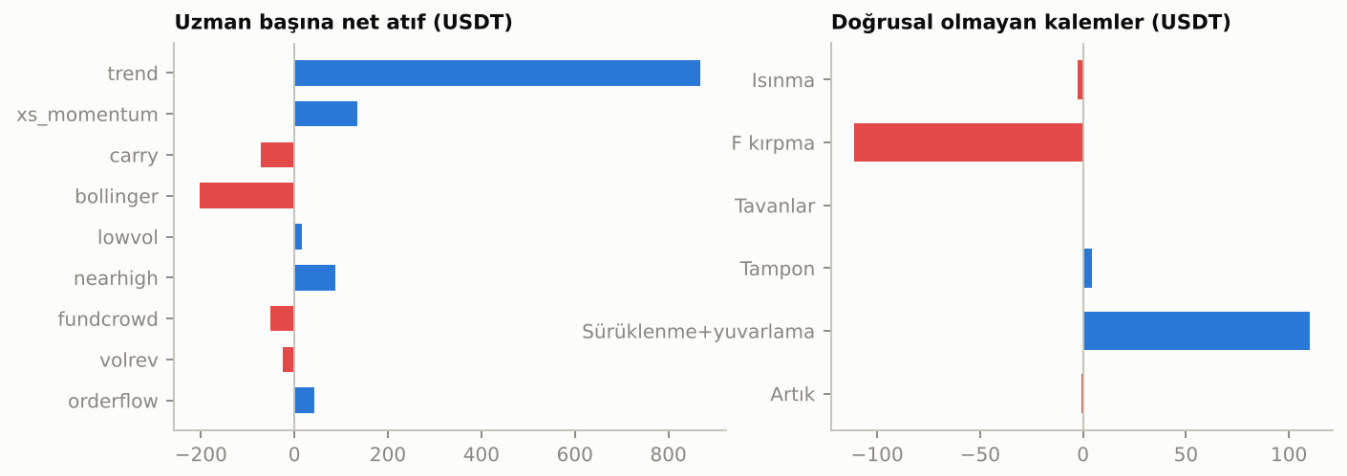
Blok bootstrap (görev 1.2). Durağan blok bootstrap (ortalama blok 20 gün, B = 2000), yıllık Sharpe (sabit sermaye): medyan 1.85, %90 AA 1.14 – 2.59, %95 AA 0.97 – 2.71; maks DD medyan 6.9%, %95 11.2% (başlangıç sermayesinin). Tüm dönem Sharpe'ı sıfırdan ayrışıyor (P(Sharpe ≤ 0) = 0.000); alt dönemlerde (2025+) aralık sıfırı içeriyor (özet sayfası). Bootstrap günlük bağımlılığı blokla yakalar ama rejim değişimini (sönme) yakalamaz: tek dağılımdan çekiliş varsayar.

Seçim prosedürü ve walk-forward (görev 1.3): ATLANDI. ev1_plus_new'i üreten bir seçim prosedürü repoda yazılı değil: `ensemble.PRESETS` yorumu 'EV1 aynen + her yeni uzmana 0,1'; `reports/edge_experts_protocol.md` 'hiçbir uzman bu protokolle ensemble'a girmez' diyor (kapıyı geçen uzman yok) ve bileşim, uzmanların tek tek sonuçları görüldükten sonra kuruldu (TASKS.md). Verilerden ağırlık seçen bir algoritma olmadığı için genişleyen pencereli yeniden seçim anlamlı bir test olmaz; mevcut ağırlıklarla yapılan bir 'holdout' OOS değildir ve OOS diye sunulmadı. Gerekli: yazılı bir seçim kuralı (hangi uzman, hangi ağırlık, hangi ölçütle) önceden kaydedilmeli; Faz 4 taslakları bunu içermiyor (kapsam dışı).

I.5 Analiz düzeltmeleri

2.1 Uzman atfı: doğrusal ayrıştırma (görev 2.1)

Eski 'sürücü uzman' heuristiğinin (giriş günü en çok destekleyen uzmanın o trade'in tüm net'ini alması) yerine günlük doğrusal atıf: $PnL_{i,t} = \Sigma_{sembol}\, w_i \cdot F_{i,t} \cdot ölçek_t \cdot r_t$; $ölçek_t$ = risk motorunun tam-tahmin pozisyonu (σ, IDM) x 0,5 / m_t (tahmin ölçeği), r_t = ertesi gün açılış→açılış getirisi. Maliyetler (fee+slip) her dolumda, o sembolde son dolumdan beri uzman bileşenlerinin |Δ| (devir) payına göre dağıtıldı. Atıf tam değildir; aşağıdaki kalemler doğrusal modelin dışında kalanı gösterir.



Uzman	Ağırlık	Fiyat PnL (doğrusal atıf)	Maliyet (devir payı)	Net atıf	LOO Δ net	Sürücü heuristiği net
trend	0.6	883.0	-13.9	869.1	-832.1	406.9
xs_momentum	0.2	141.8	-6.4	135.5	-5.1	55.6
carry	0.2	-69.2	-2.8	-71.9	+79.8	107.5
bollinger	0.1	-198.9	-4.4	-203.3	+71.3	45.4

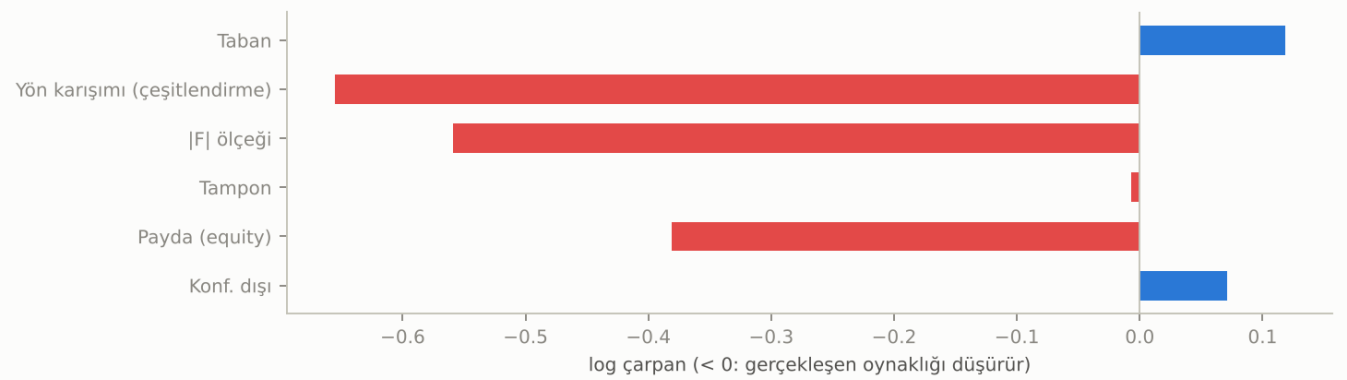
Uzman	Ağırlık	Fiyat PnL (doğrusal atıf)	Maliyet (devir payı)	Net atıf	LOO Δ net	Sürücü heuristiği net
lowvol	0.1	17.7	-1.2	16.5	-28.2	58.8
nearhigh	0.1	89.1	-2.1	87.0	-23.5	55.8
fundcrowd	0.1	-50.4	-1.1	-51.5	+66.9	-2.4
volrev	0.1	-22.6	-2.0	-24.6	-23.4	-1.4
orderflow	0.1	47.5	-3.9	43.6	-35.8	64.3
Uzmanların toplamı		838.1	-37.8	800.4		

Doğrusal olmayan / artık kalem	USDT	Ne
Isınma (ilk 30 aktif gün F = 0)	-2.6	doğrusal toplamın pozisyonsuz geçen günlerdeki kâr/zararı
F'nin ±1'e kırpılması	-111.4	güçlü sinyallerde kırpılan pozisyonun kaybolan getirisi
Oynaklık / sembol / brüt tavanları	0.0	hiç bağlamadı
Tampon (devir azaltma bandı)	4.5	hedef değişse de pozisyonun tutulması
Miktar sürüklenmesi + yuvarlama + zamanlama	110.0	pozisyon MİKTARI sabit kalır, notional fiyatla büyür/küçülür (kazananlar büyür); lot yuvarlaması
Hesap artığı (fiyat PnL gerçek − yeniden kurulan)	-0.62	fill fiyatı vs bar açılışı
Funding / çıkış maliyeti	-9.8 / -0.08	uzmanlara atfedilmedi
Net PnL (hakem)	790.52	kimlik hatası 1.1e-13

Artığın büyüklüğü. Net artık (kırpma + tavan + tampon + sürüklenme + hesap) toplamı 0.01 USDT: bu, iki büyük terimin birbirini götürmesinin sonucu (F kırpma -111.4, sürüklenme 110.0); günlük mutlak doğrusal-dışı etkilerin toplamı 1 932 USDT (net PnL'in 2.4 katı). Günlük gerçek fiyat PnL'inin doğrusal uzman toplamıyla $R^2 = 0.92$. Bu yüzden uzman başına rakamlar 'yaklaşık katkı' olarak okunmalı; etkileşim (tahminlerin ölçekleme/kırpma üzerinden birbirini etkilemesi) uzman toplamına dağıtılamıyor. Atıf ile LOO aynı işareti vermiyor (örn. bollinger: atıf -203, LOO Δ net +71): LOO, ölçeklemeyi (ortalama |F| = 0,5) ve risk motorunu yeniden kurduğu için etkileşimi içerir.

2.8 Oynaklık kalibrasyonu: gerçekleşen / hedef (görev 2.8)

Hedef τ = %20; gerçekleşen yıllık oynaklık 4.9% (equity'ye normalize; sabit sermayeye göre 7.1%). Fark dört bileşene (Shapley, log oynaklık, 16 konfigürasyon; fiyat-yalnız günlük PnL) ve iki yardımcı kalemlere ayrıldı. Önceki 'tampon ve tahmin ölçeği yüzünden yaklaşık yarısı' cümlesi düzeltildi: |F| ölçeği tek başına çarpan 0.57 (ortalama |F| = 0.48); tampon hemen hiç etkisiz (0.993: devir azaltma bandı oynaklığı değil maliyeti etkiler); en büyük iki bileşen yön karışımı/çeşitlendirme (0.52: 9 semboldeki long/short pozisyonlar korele riski götürür) ve payda (0.68: equity_scale = False, kâr büyüdükçe equity'ye göre oynaklık düşer). Tam konfigürasyonun tavansız/maliyetsiz kitabı risk motorunun tampon sonrası hedefine birebir eşittir (maks fark 0.0e+00). Shapley sıra etkisini ortalar; çarpanlar log-toplanır.



Bileşen	Oynaklık	Çarpan	Log katkı	Fark içindeki pay
Hedef τ	20.0%	1.000	+0.000	-0%
Taban: σ/ρ tahmin hatası + IDM (tam-tahmin, hepsi long)	22.5%	1.125	+0.118	-8%
Yön karışımı (çeşitlendirme)		0.519	-0.655	46%
|F| ölçeği		0.572	-0.559	40%
Tampon		0.993	-0.007	0%
Payda (equity)		0.683	-0.381	27%
Konfigürasyon dışı: tavanlar, yuvarlama/sürüklenme, maliyet, funding	4.9%	1.073	+0.071	-5%

Bileşen	Oynaklık	Çarpan	Log katkı	Fark içindeki pay
Toplam: gerçekleşen / hedef τ	4.9% / 20%	0.243	-1.414	100%

2.2 Boyut, |F| ve oynaklık üçlükleri: USDT yerine notional'a göre bps (görev 2.2)

Birim = (sembol, karar günü) pozisyon-günü (18809 birim, 72 ay); giriş koşulları (|F|, σ, boyut = hedef notional / equity) karar anında bilinir, sonuç o pozisyonun ertesi günkü net PnL'idir (fiyat + funding − komisyon). Önceki rapordaki trade düzeyi 'büyüklük üçlüğü' ORTALAMA notional'ı kullanıyordu; miktar sabit kaldığı için kazanan pozisyonun notional'ı büyür: tanım çıkışta/sonuçla kirliydi. bps = Σ net / Σ notional; AA = kümeler (aylar) yerine koymayla yeniden örneklenerek; birimler zaman içinde örtüşür, AA iyimser olabilir.

Üçlük	Birim	Notional-ağırlıklı bps / gün	%95 AA (ay-küme bootstrap)	Net USDT	Notional payı	Eşit bps olsaydı USDT
|F| 1 (en zayıf)	6270	-6.2	-18.4 ... 5.8	-23	10%	83
|F| 2	6269	5.0	-4.4 ... 14.6	54	30%	240
|F| 3 (en güçlü)	6270	36.0	19.8 ... 54.4	759	59%	467
σ 1 (en düşük)	6270	15.2	2.8 ... 26.4	284	52%	414
σ 2	6269	21.2	2.1 ... 41.3	215	28%	224
σ 3 (en yüksek)	6270	42.4	8.2 ... 84.1	291	19%	152
Boyut 1 (en küçük)	6270	1.8	-9.7 ... 13.4	5	8%	63
Boyut 2	6269	18.0	-3.3 ... 44.3	168	26%	206
Boyut 3 (en büyük)	6270	26.3	14.2 ... 37.6	617	66%	521

Oynaklık üçlüğü İÇİNDE boyut üçlükleri (bps/gün [%95 AA]; boyut = |F|/σ olduğundan boyutun oynaklıktan bağımsız etkisi):

σ üçlüğü \ boyut üçlüğü (σ içinde)	1 (küçük)	2	3 (büyük)
1 (en düşük)	-10.5 [-26 ... 5]	2.0 [-14 ... 19]	25.9 [9 ... 41]
2	0.2 [-21 ... 22]	-5.1 [-30 ... 19]	37.8 [11 ... 68]
3 (en yüksek)	5.4 [-33 ... 40]	1.8 [-26 ... 30]	67.3 [12 ... 131]

Okuma. (i) Önceki 'en büyük üçlük net'in %121'i' bulgusu (trade düzeyi, ortalama notional) büyük ölçüde tanım artefaktıydı: ex-ante tanımla en büyük boyut üçlüğü net'in 78%'ini üretiyor ve notional'ının payı 66%; bps hepsinde eşit olsaydı beklenen 521 USDT (gerçek 617): büyük trade'lerin USDT üstünlüğünün %84'i mekanik (daha çok notional taşımak). (ii) Boyutla |F| arasında Spearman 0.82, boyutla σ arasında -0.43: boyut ağırlıkla tahmin gücüdür. (iii) Birim başına getiri en güçlü |F| üçlüğünde belirgin yüksek (aşağıda CI); σ içinde bile en büyük boyut üçlüğü en yüksek bps'i veriyor, yani etki yalnızca oynaklıktan değil |F|'ten geliyor. Hepsi görülmüş veride; nedensel iddia değil.

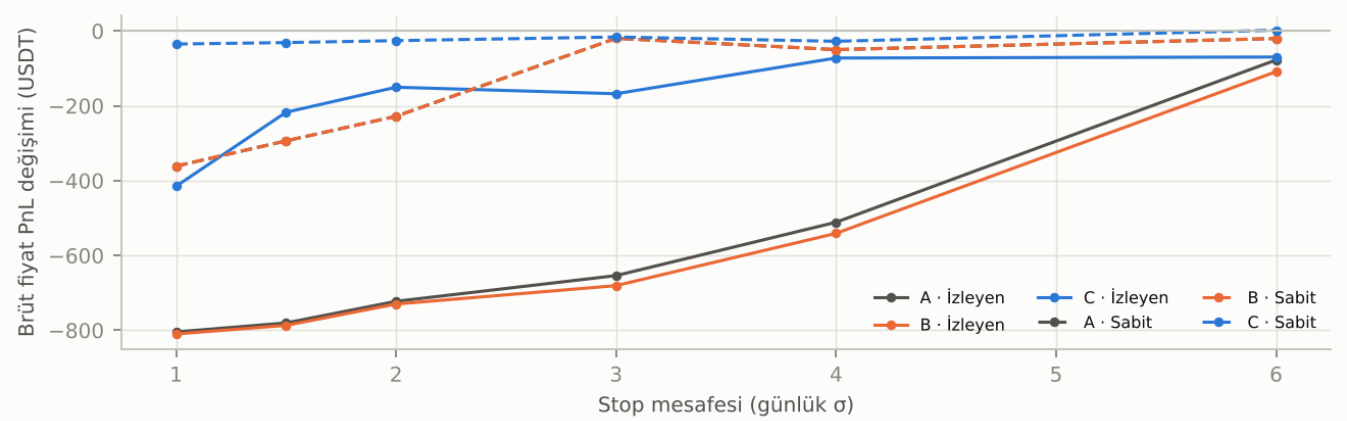
2.3 Tutma süresi kovaları

Tutma süresi (ÇIKIŞTA BİLİNİR, hindsight)	Trade	Net USDT	Kazanma	Ort. bps (net / ort. notional)	%95 AA
≤ 7 gün	546	-226.1	15.4%	-562	-640 ... -483
7-30 gün	301	-145.5	33.9%	-810	-1113 ... -534
> 30 gün	182	1 162.1	64.8%	3033	1862 ... 4390

Etiket: tutma süresi trade kapandığında bilinir (hindsight). Kazanan trade'ler trend sürdüğü için uzun tutulur; kovaların kazanma oranından 'uzun trade seçilir' sonucu çıkmaz. Giriş anında bilinen özellikler için aşağıdaki kalibrasyon tablolarına (|F|, aynı yönde uzman, rejim) bakılmalı.

2.4 Stop karşı-olgusalı: yeniden girişli sürüm (görev 2.4)

Önceki ölçüm üç kısıt taşıyordu: stop seviyesinde dolum (gap yok), yeniden giriş yok, maliyet etkisi yok. Burada aynı 12 kural (yeni kural/parametre aranmadı) üç sürümle: A eski; B bar stop seviyesinin ötesinde açıldıysa dolum açılış fiyatından; C B + stop sonrası bir sonraki karar zamanında (gün sonu → ertesi 00:00 açılışı) sistemin o günkü hedef işareti trade yönüyle aynıysa yeniden giriş (orijinal pozisyon profiline katılır, stop sıfırlanır). Ek dolumların maliyeti yan başına 6 bps. A sürümü önceki rapordaki tüm rakamları birebir yeniden üretiyor (doğrulama).



Kural	σ	Stop tetiklenen trade	A: eski (stop seviyesinden, yeniden giriş yok) Δ fiyat	B: gap'e duyarlı Δ fiyat	C: B + yeniden giriş Δ fiyat	C: Δ net (ek maliyet dahil)	C: yeniden giriş sayısı
İzleyen stop	1	98%	-804.4	-809.7	-415.0	-639.3	9649
İzleyen stop	1.5	92%	-780.3	-786.8	-217.2	-356.9	6071
İzleyen stop	2	83%	-722.5	-729.8	-150.3	-241.5	3996
İzleyen stop	3	62%	-653.8	-680.6	-167.8	-214.1	2051
İzleyen stop	4	47%	-511.1	-540.8	-72.3	-97.3	1132
İzleyen stop	6	27%	-77.5	-108.8	-69.6	-78.9	461
Sabit stop (girişten)	1	68%	-361.2	-361.2	-35.0	-48.8	1049
Sabit stop (girişten)	1.5	54%	-293.7	-293.7	-31.0	-38.9	612
Sabit stop (girişten)	2	40%	-228.0	-228.0	-25.8	-31.0	399
Sabit stop (girişten)	3	22%	-19.6	-19.6	-16.1	-18.8	184
Sabit stop (girişten)	4	14%	-49.8	-49.8	-27.6	-29.4	109
Sabit stop (girişten)	6	6%	-20.1	-20.1	+2.1	+1.7	35

Okuma. Gap'e duyarlı dolum sonucu iyileştirmiyor, hafifçe kötüleştiriyor (örn. izleyen 3σ: A -654 → B -681). Yeniden giriş zararı küçültüyor ama 12 kuralın 1'i net'te pozitif (en iyisi Sabit stop (girişten) 6σ: net +1.7 USDT; fiyat +2.1); dar izleyen stoplarda yüzlerce yeniden giriş ek maliyet getiriyor. Sonuç: stop eklemek bu ölçümde kârı artırmıyor; geniş (6σ) sabit stop yalnızca sıfıra yakın (kuyruk sigortası olarak değerlendirilebilir, kanıt değil). Tümü görülmüş veride (post-hoc), strateji önerisi değildir.

2.5 Benchmark'lar ve beta (görev 2.5)

Aynı evren, aynı hakem, aynı Spec: (a) tek lookback'li, ayarlanmamış, önceden sabit TSMOM (`signals.tsmom(365)`, aylık, 12 ay; Antonacci; `reports/book_signals.md`'de veriye bakmadan sabit; sembol başına 111 USDT), (b) eşit notional long al-tut, (c) BTC al-tut. Not: hakem al-tut koşuları miktarı sabit tutar; pozisyon notional'ı fiyatla büyür (eşit-long: 1 000 → ~34 000 USDT), bu yüzden sabit-sermaye/equity Sharpe'ları tanımsız derecede bozuk (eski K2'deki 'al-tut Sharpe 0,05' bu yapaylıktan). Gösterge olarak günlük dengelemeli fiyat getirisi Sharpe'ları (maliyet ve funding HARİÇ; benchmark için iyimser): BTC 0.96, Eşit ağırlık-9 1.22, Alt sepeti-8, BTC hariç 1.23.

Benchmark (aynı evren)	Net USDT	Brüt USDT	Funding	Sharpe (sabit sermaye)	Sharpe (equity)	Maks DD (USDT, tepe→dip)	Bitiş equity
TSMOM-365 (aylık, sembol başına 111 USDT)	7.8	880	-862	0.00	0.32	1 747	1 008
Eşit notional long al-tut (9 x 111 USDT)	4 700.2	15 484	-10 773	0.05	1.03	37 429	5 703
BTC al-tut (1 000 USDT)	4 334.6	9 829	-5 487	0.15	0.12	10 023	5 335
ev1_plus_new	790.5			1.86	2.02	67.7	

Beta / alfa regresyonu (strateji günlük getirisi ← benchmark)	Beta	Alfa (yıllık)	t(alfa) NW-5	Korelasyon	R^2
BTC (günlük fiyat getirisi)	0.013	12.4%	4.25	0.112	0.012
Eşit ağırlık-9 (günlük dengelemeli)	0.011	12.1%	4.32	0.118	0.014
Alt sepeti-8, BTC hariç (eşit ağırlık)	0.010	12.1%	4.33	0.117	0.014
TSMOM-365 (hakem, PnL/1000)	0.005	13.2%	4.38	0.068	0.005

Beta benchmark'lara karşı 0.005 ... 0.013: getiri piyasadan, alt sepetinden ve basit trendden büyük ölçüde bağımsız. Alfa t = 4.3 ... 4.4 (NW gecikme 5), ama görülmüş veride ve sönmeden önceki dönemin ağırlığıyla; alfa 2025+ alt döneminde ayrıca tahmin edilmedi. TSMOM-365'in net'i 7.8 USDT (brüt 880, funding -862): ensemble yalnızca 'basit trend' değil; ancak ensemble'ın ortalama brüt kaldıraç 0.11x iken TSMOM ~1,0x (sembol başına sermaye/9) ve funding'i çok daha ağır. Eski K2'deki 'al-tut Sharpe 0,05' (reports/ensemble.md) bu rapordaki dengelemesiz hakem koşusunun artefaktıdır.

2.6 Short tarafı: funding'in rejime göre dağılımı ve karşı-olgusallar (görev 2.6)

Toplam short funding +41.6 USDT (long -51.4). Önceki incelemede bu tutar yanlışlıkla ayı rejimine atfedilmişti: pozisyon işaretiyle ve funding'in ödendiği günün (nedensel) BTC rejimiyle ayrıştırınca short funding'in 97%'i bull rejiminde (short'lar bull'da funding ALIR: pozitif funding), ayı rejiminde short funding -3.60 USDT. Aşağıdaki son kolon trade tablosundaki giriş-rejimi atfıyla aynı toplamı verir ama dağılımı farklıdır.

Yön	Rejim (funding anında)	Funding USDT	Pozisyon-saat	Ort. notional	Yıllık % (notional)	Giriş rejimine göre (trade tablosu)
long	bear	+0.49	59688	17.1	0.4%	-6.31
long	bull	-43.15	147648	24.3	-10.5%	-35.15
long	etiketsiz	-6.43	10104	32.7	-17.0%	-7.06
long	range	-2.27	22968	19.8	-4.4%	-2.84
short	bear	-3.60	73368	13.3	-3.2%	-1.79
short	bull	+40.18	110904	16.2	19.6%	+37.54
short	etiketsiz	+4.01	5472	28.1	22.8%	+5.05
short	range	+0.99	21528	15.7	2.6%	+0.78

Karşı-olgusal (post-hoc, betimsel)	Net USDT	Sharpe (sabit sermaye)	Maks DD	Dolum	Funding
Tam bileşim (ana koşu)	790.5	1.86	6.8%	5041	-9.8
Long-only (short hedefleri 0) [post-hoc]	948.9	2.12	11.1%	2759	-50.8
Short x 0,5 [post-hoc]	870.1	2.16	7.7%	4435	-32.6

Etiket: post-hoc. Long-only ve short x0,5 karşı-olgusalları sonuçlar görüldükten sonra, yalnızca betimsel olarak (aynı hakem, aynı kitap, hedef notional'lar değiştirilerek) koşuldu; short tarafı net eksi olduğu için ikisi de daha iyi görünüyor. Bu bir strateji önerisi veya seçim değildir; OOS iddiası yoktur; ön kayıt gerekir (Faz 4 taslağı).

2.7 Leave-one-out: hangi uzman neti artırıyor, hangisi azaltıyor (görev 2.7)

Bileşimden çıkarılan	Net USDT	Δ net	Sharpe	Δ Sharpe	Maks DD	Δ DD (puan)	Katkı işareti (net / Sharpe)
(hiçbiri: tam bileşim)	790.5	-	1.86	-	6.8%	-	-
trend	-41.6	-832.1	-0.08	-1.94	27.8%	+21.0	+ / +
xs_momentum	785.4	-5.1	1.53	-0.33	8.3%	+1.6	+ / +
carry	870.3	+79.8	1.79	-0.07	7.2%	+0.4	− / +
bollinger	861.9	+71.3	1.80	-0.06	7.6%	+0.8	− / +
lowvol	762.3	-28.2	1.79	-0.08	7.5%	+0.7	+ / +
nearhigh	767.0	-23.5	1.65	-0.21	7.7%	+0.9	+ / +
fundcrowd	857.5	+66.9	1.92	+0.05	6.9%	+0.1	− / −
volrev	767.1	-23.4	1.78	-0.08	7.6%	+0.8	+ / +
orderflow	754.7	-35.8	1.75	-0.12	6.7%	-0.0	+ / +

Doğru okuma (düzeltildi). Uzman çıkarılınca net DÜŞÜYORSA uzmanın katkısı pozitiftir. Net'i artıran (çıkarılınca net düşen) uzmanlar: trend, xs_momentum, lowvol, nearhigh, volrev, orderflow; net'i azaltan (çıkarılınca net artan): carry, bollinger, fundcrowd. Sharpe'ı artıran: trend, xs_momentum, carry, bollinger, lowvol, nearhigh, volrev, orderflow; Sharpe'ı azaltan: fundcrowd. 'Diğer 8 uzman getiri katmıyor' iddiası LOO ile çelişir: trend dışındaki 8 uzmanın 5'i net'e pozitif (xs_momentum, lowvol, nearhigh, volrev, orderflow), 3'i negatif (carry, bollinger, fundcrowd); trend dışındakilerin tek başına katkısı küçüktür (|Δ net| ≤ 80 USDT), trend çıkınca net -832, Sharpe -1.94. Ağırlıklar yeniden normalize edilmez; `combine` ortalama |F| = 0,5 ölçeklemesi kalanları orantılı büyütür,

yani Δ'lar 'çıkarma + yeniden ölçekleme'dir. Tek koşu, görülmüş veride.

2.9 Hayatta kalma yanlılığı (görev 2.9)

Kontrol sonucu: veri kaynağında (Binance arşivi) o dönemde işlem gören ama bugün listede olmayan perp'ler VAR (LUNAUSDT 2021-01 → 2022-05, LUNA2USDT, FTTUSDT, ayrıca EOS, GAL, MATIC, RNDR, TOMO sona erenler; tape'te hepsi var). Ana koşunun 9 sembolü (BTC ETH SOL XRP BNB DOGE ADA LINK AVAX) ise bugünün majörleridir ve evren yalnızca bugünden bakıp seçildi. Aylık hacim evreni (`universe.parquet`: ay M = M−1 hacim sıralaması, nedensel, stable/emtia dışlı; delist olanlar dahil) ile, her ay o ayın top-N likit sembolleriyle aynı sistem yeniden koşuldu (üyelikten çıkan sembolün hedefi 0).

Evren	Sembol	Net USDT	Sharpe (sabit sermaye)	Maks DD	2020–21 / 2022–24 / 2025+ Sharpe	Dolum	Red / likidasyon
Sabit 9 (ana koşu)	9	790.5	1.86	6.8%	3.44 / 1.62 / 0.12	5041	0 / 0
Aylık top-9 hacim (delist dahil)	88	305.4	0.82	7.6%	1.75 / 1.00 / -0.73	5064	0 / 0
Aylık top-20 hacim (delist dahil)	196	336.0	1.04	8.0%	2.39 / 1.09 / -0.49	7594	0 / 0

top-9: delist olan sembollerin net katkısı EOS -12.6, LUNA +0.8, MATIC -5.4 top-20: delist olan sembollerin net katkısı EOS -22.5, GAL +0.0, LUNA2 +0.3, LUNA -2.5, MATIC +11.1, RNDR -2.2, TOMO -3.3. Sabit-9 sembol, aylık top-9 hacim evreninin ortalama %58'ini oluşturuyor (en düşük %44; 72/72 ayda top-9'da sabit-9 dışı sembol var); top-20'de %38. AVAX yalnızca 9, LINK 17 ay top-9'da. 2020-21 üyeliği 2020-02'den başlar (pre2022 sıralaması); funding'i arşivde bulunmayan ICP için o dönemde funding sayılmadı (iyimser). Bu bir ölçüm: sonuç iyileştirme değil; evren ya da N seçimi sonuca göre değiştirilmedi.

Bölüm II. Uzman bazlı analiz: genel bakış

Bileşim: ev1_plus_new (9 uzman). 'Sürücü' = giriş gününde pozisyon yönünü en çok destekleyen uzman; 'katkı payı' = |ağırlık × tahmin|'in uzmanlar arasındaki payı (trade ortalaması). Atıf yaklaşıktır; doğrusal atıf ve artığı Bölüm I.5 → 2.1'de.

Uzman	Ağırlık	Ağırlık payı	Ort. |katkı| payı	Sürücü olduğu trade	Sürücü net PnL	Sürücü kazanma
trend	0.6	37.5%	30.9%	467	406.9	28.7%
xs_momentum	0.2	12.5%	14.0%	180	55.6	29.4%
carry	0.2	12.5%	10.9%	136	107.5	30.9%
bollinger	0.1	6.2%	11.5%	40	45.4	40.0%
lowvol	0.1	6.2%	11.8%	105	58.8	29.5%
nearhigh	0.1	6.2%	9.4%	48	55.8	35.4%
fundcrowd	0.1	6.2%	2.0%	20	-2.4	20.0%
volrev	0.1	6.2%	2.0%	1	-1.4	0.0%
orderflow	0.1	6.2%	7.3%	32	64.3	21.9%

Uzmanlar tek başına (reports/edge_experts.md, $10 000, 2020-04 → 2026-04, tam K1-K9 kartı)

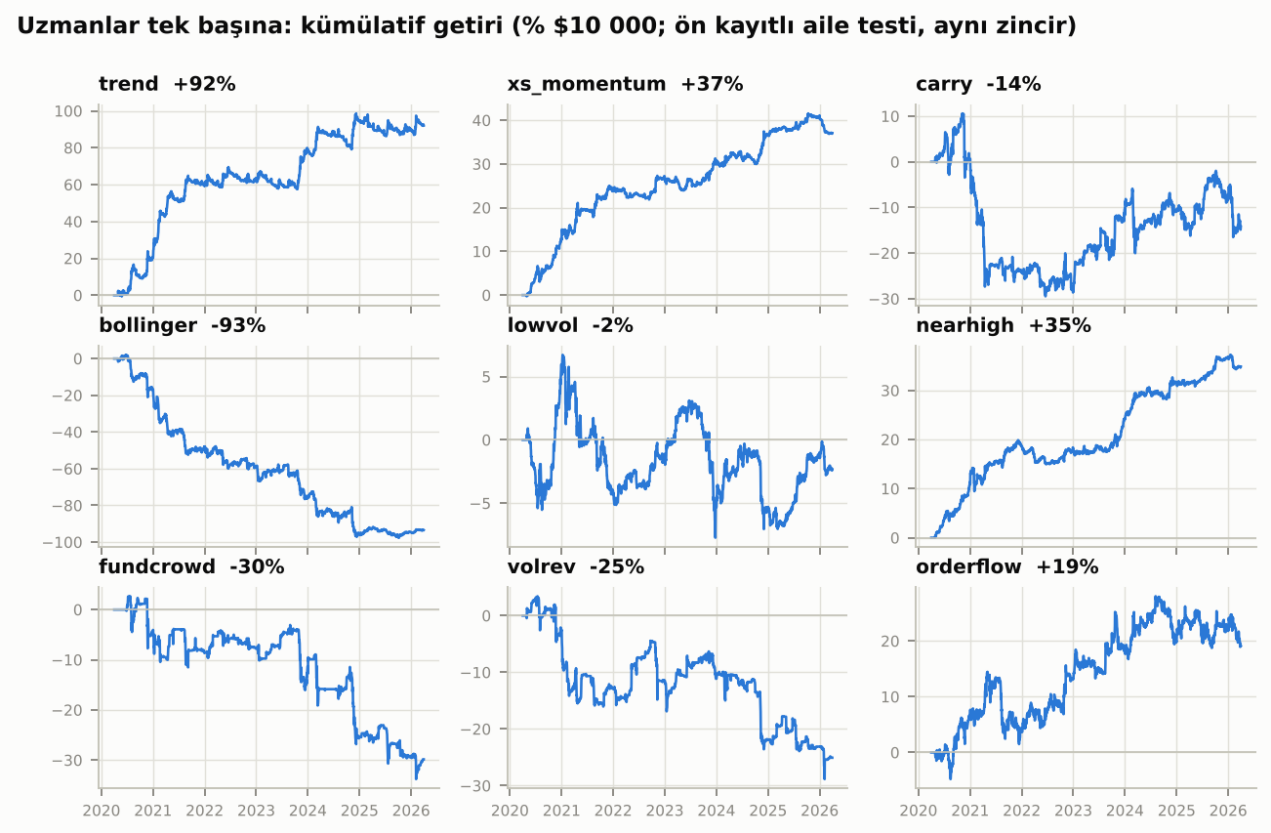
Uzman	Karar	Getiri	Sharpe	Maks DD	K1 p (brüt)	DSR	Kalan kartlar	EV1 kor.
trend	ZAYIF	92.1%	1.23	12.3%	0.0033	0.997	K9	0.92
xs_momentum	ZAYIF	37.1%	1.39	4.7%	0.0033	1.000	K7,K9	0.41
carry	NO_EDGE	-14.2%	-0.21	40.1%	0.9601	0.273	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9	-0.26
bollinger	NO_EDGE	-93.4%	-1.39	99.6%	1.0000	0.000	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9	-0.72
lowvol	NO_EDGE	-2.3%	-0.08	14.4%	0.7110	0.195	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8,K9	-0.10
nearhigh	ZAYIF	34.8%	1.45	4.9%	0.0033	0.998	K9	0.24
fundcrowd	NO_EDGE	-29.8%	-0.58	36.5%	0.9668	0.045	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9	-0.51
volrev	NO_EDGE	-25.1%	-0.54	32.3%	0.9136	0.051	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9	-0.40
orderflow	NO_EDGE	19.1%	0.35	13.0%	0.1462	0.760	K1,K2,K3,K4,K7	-0.12

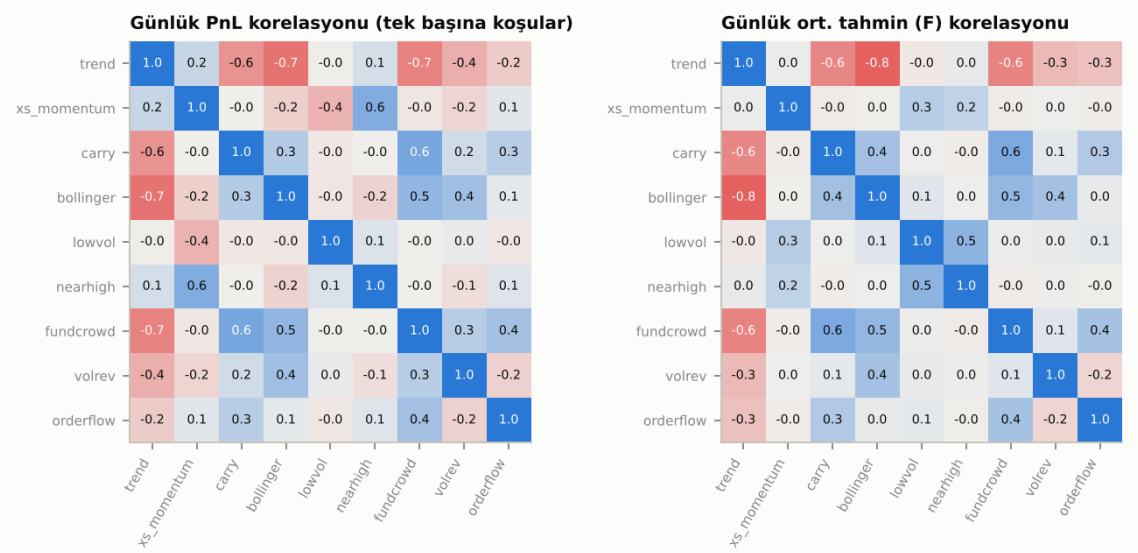
Marjinal katkı (leave-one-out) tablosu ve yorumu Bölüm I.5 → 2.7'dedir; uzman sayfalarındaki Δ değerleri aynı kaynaktandır (sabit sermaye Sharpe).

Bileşim karşılaştırması (aynı hakem, $1 000)

Bileşim	Üye	Net (USDT)	CAGR	Sharpe (sabit serm.)	Maks DD (başl. serm.)	2025+ net
ev1_plus_new	9	790.5	10.2%	1.86	6.8%	10.2
ev1	3	829.9	10.6%	1.46	9.8%	-27.1
all9_equal	9	109.7	1.8%	0.25	14.2%	37.1

Bileşim	Trade	Kazanma	Payoff	Profit factor	Ort. kaldıraç	Long net	Short net
ev1_plus_new	1029	29.5%	4.6	1.92	0.11×	950.2	-159.6
ev1	1242	21.0%	7.2	1.92	0.10×	992.5	-162.6
all9_equal	1028	55.4%	0.9	1.11	0.16×	448.1	-338.4





Uzmanın tek başına günlük PnL'inin bileşimle korelasyonu: trend +0.76; xs_momentum +0.51; carry -0.07; bollinger -0.57; lowvol -0.04; nearhigh +0.43; fundcrowd -0.28; volrev -0.27; orderflow +0.02.

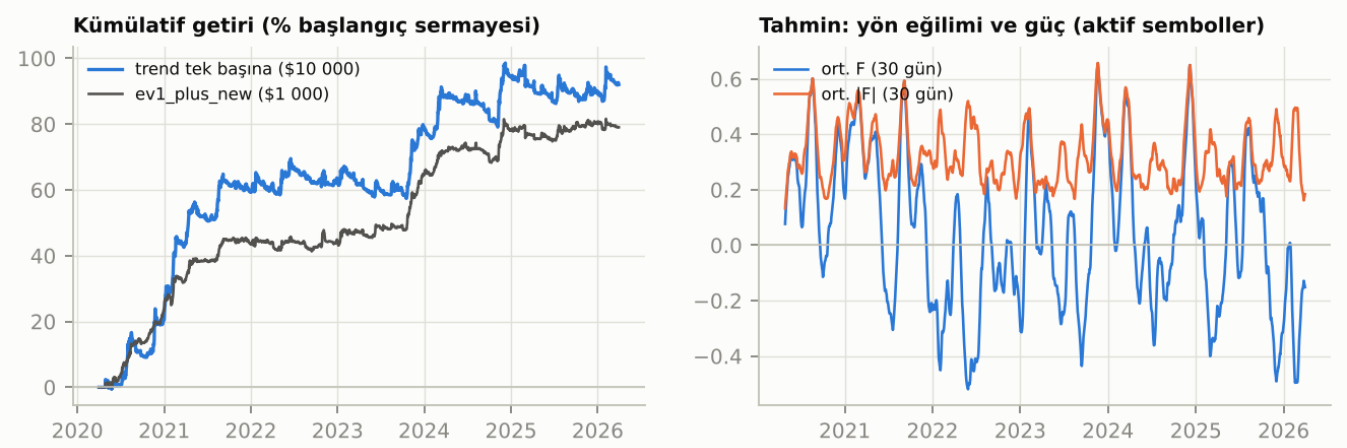
Uzman: trend

Trend / momentum. Çok ufuklu z-skor trend: L ∈ {7, 14, 28, 56} gün için z = ln(C_d / C_{d−L}) / (σ_günlük √L), f_L = clip(z/2, −1, 1), uzman = f_L ortalaması. Süreklilik yönünde tahmin.

Parametreler (ön kayıtlı, sabit): L = 7 / 14 / 28 / 56 gün; σ = 30 günlük oynaklık. Ağırlık bu bileşimde 0.6 (37.5%).

Tek başına ($10 000, tam K1-K9 kartı)	Değer	Ölçü	Değer
Karar	ZAYIF	Getiri / Sharpe	92.1% / 1.23
K1 p (brüt) / DSR	0.0033 / 0.997	Maks DD (sermaye)	12.3%
Kalan kartlar	K9	Range rejimi net (M1)	-1140 USDT
EV1 ile günlük PnL korelasyonu (M2)	0.92	Ters yön (bilgi) net	-10027 USDT

Bu bileşimde ($1 000)	Değer	Ölçü	Değer
Sürücü olduğu trade / net PnL	467 / 406.9 USDT	Sürücü kazanma oranı	28.7%
Ort. kazanç / ort. kayıp (sürücü trade)	5.35 / -0.93	Medyan tutma (gün) / medyan MFE-MAE (σ)	6 / 1.6 / -2.4
Ort. |katkı| payı	30.9%	Ort. |F| / pozitif F payı (aktif semboller)	0.32 / 51.1%
Bileşimden çıkarılınca Δ net / Δ Sharpe	-832.1 USDT / -1.94	Çıkarılınca Δ maks DD (puan)	+21.0



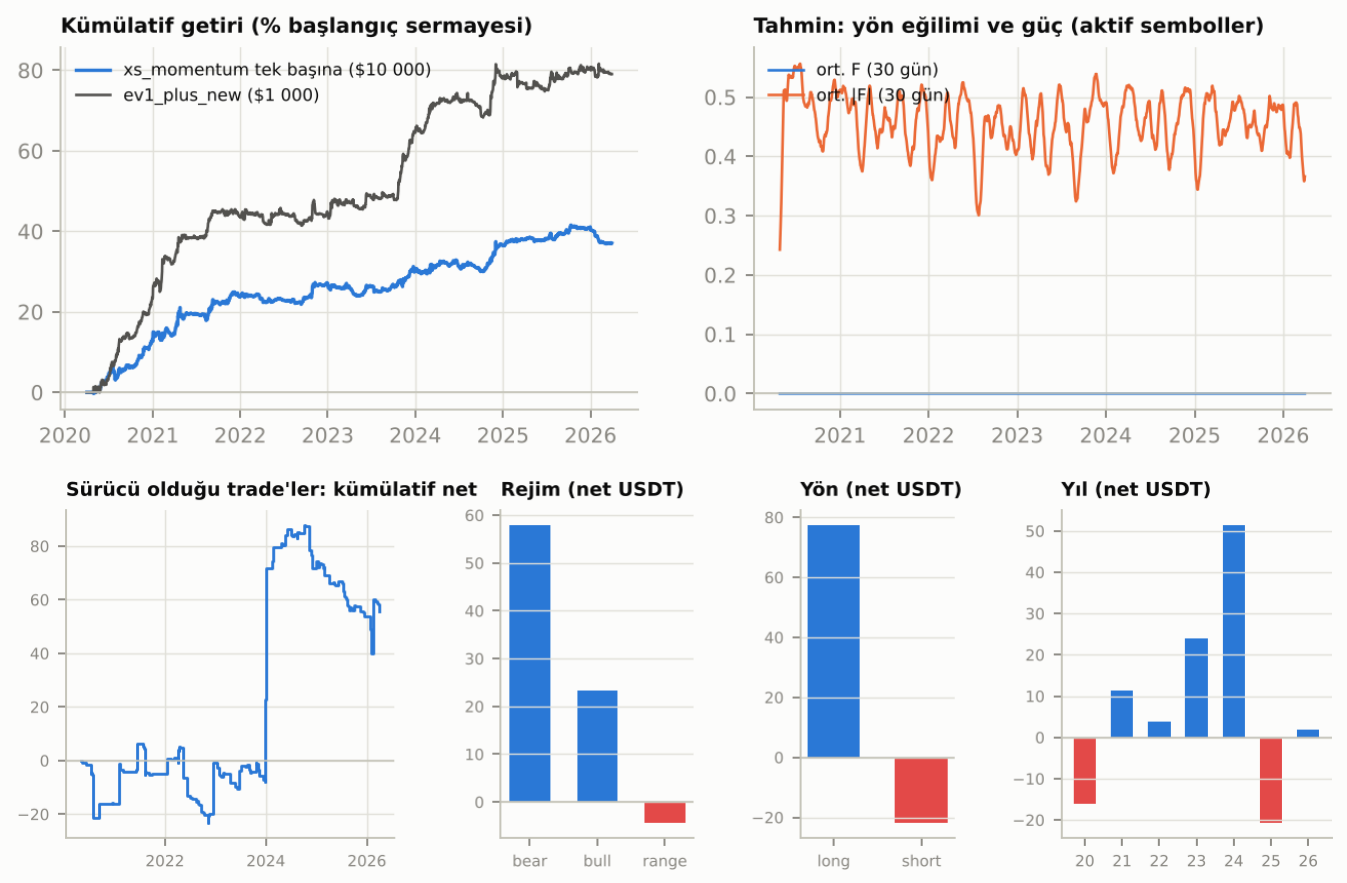
Uzman: xs_momentum

Cross-sectional momentum. Aktif semboller 14/28/56 günlük getiriye göre sıralanır; q = 2·(sıra − 1)/(n − 1) − 1, en yüksek getiri +1. n < 4 ise 0. Dolar-nötr eğilimli.

Parametreler (ön kayıtlı, sabit): L = 14 / 28 / 56 gün; n ≥ 4. Ağırlık bu bileşimde 0.2 (12.5%).

Tek başına ($10 000, tam K1-K9 kartı)	Değer	Ölçü	Değer
Karar	ZAYIF	Getiri / Sharpe	37.1% / 1.39
K1 p (brüt) / DSR	0.0033 / 1.000	Maks DD (sermaye)	4.7%
Kalan kartlar	K7,K9	Range rejimi net (M1)	-435 USDT
EV1 ile günlük PnL korelasyonu (M2)	0.41	Ters yön (bilgi) net	-4514 USDT

Bu bileşimde ($1 000)	Değer	Ölçü	Değer
Sürücü olduğu trade / net PnL	180 / 55.6 USDT	Sürücü kazanma oranı	29.4%
Ort. kazanç / ort. kayıp (sürücü trade)	4.01 / -1.24	Medyan tutma (gün) / medyan MFE-MAE (σ)	8 / 1.5 / -2.6
Ort. |katkı| payı	14.0%	Ort. |F| / pozitif F payı (aktif semboller)	0.45 / 46.7%
Bileşimden çıkarılınca Δ net / Δ Sharpe	-5.1 USDT / -0.33	Çıkarılınca Δ maks DD (puan)	+1.6



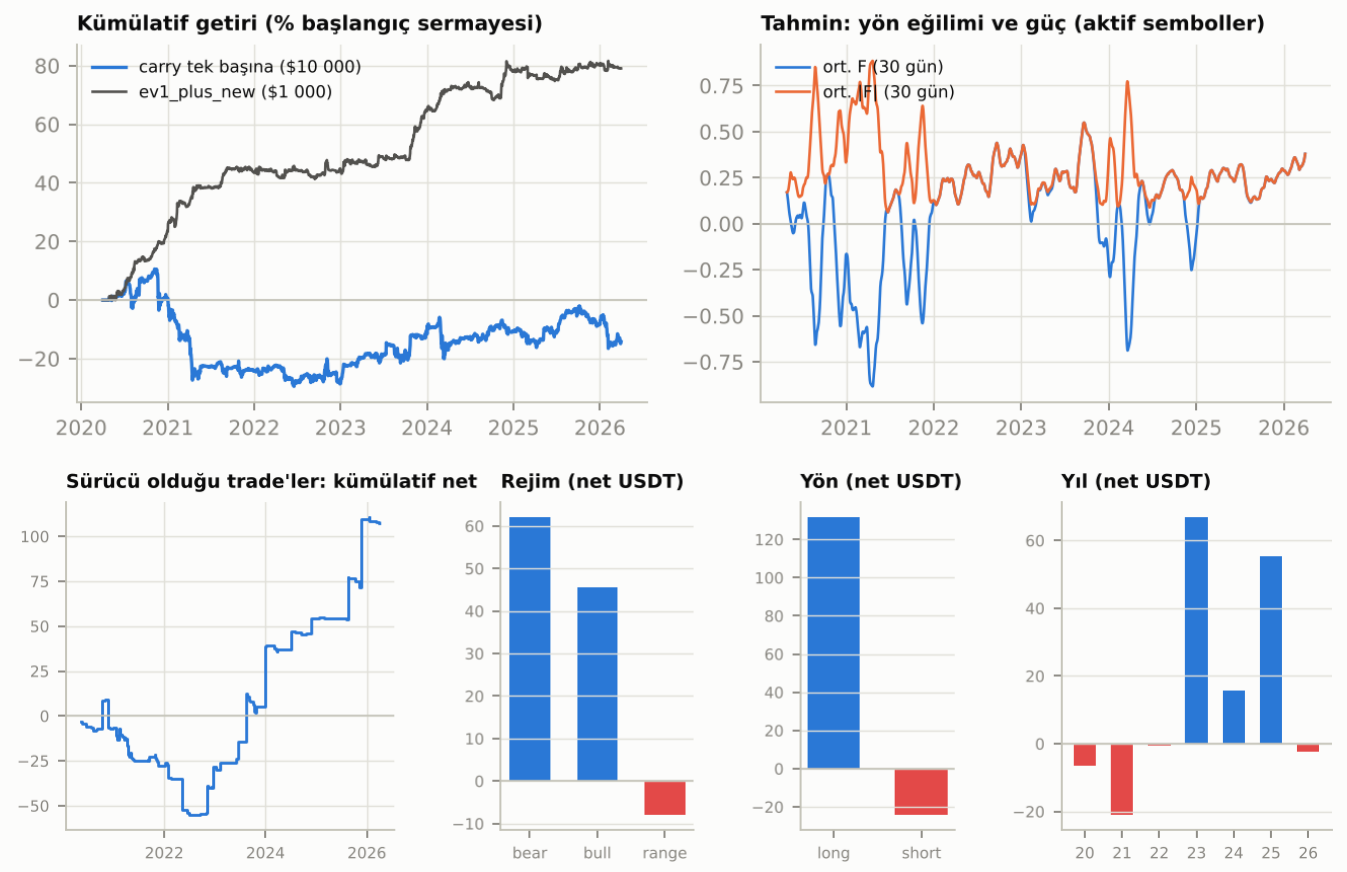
Uzman: carry

Carry (funding). Düşük funding long, yüksek funding short: F = clip(2·(−(φ − 0,1095)/σ), −1, 1); φ = 7 günlük ortalama yıllık funding, 0,1095 = taban faiz bileşeni.

Parametreler (ön kayıtlı, sabit): φ penceresi 7 gün; σ = 30 günlük oynaklık. Ağırlık bu bileşimde 0.2 (12.5%).

Tek başına ($10 000, tam K1-K9 kartı)	Değer	Ölçü	Değer
Karar	NO_EDGE	Getiri / Sharpe	-14.2% / -0.21
K1 p (brüt) / DSR	0.9601 / 0.273	Maks DD (sermaye)	40.1%
Kalan kartlar	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8, K9	Range rejimi net (M1)	648 USDT
EV1 ile günlük PnL korelasyonu (M2)	-0.26	Ters yön (bilgi) net	1079 USDT

Bu bileşimde ($1 000)	Değer	Ölçü	Değer
Sürücü olduğu trade / net PnL	136 / 107.5 USDT	Sürücü kazanma oranı	30.9%
Ort. kazanç / ort. kayıp (sürücü trade)	5.33 / -1.24	Medyan tutma (gün) / medyan MFE-MAE (σ)	7 / 1.8 / -2.5
Ort. |katkı| payı	10.9%	Ort. |F| / pozitif F payı (aktif semboller)	0.30 / 70.1%
Bileşimden çıkarılınca Δ net / Δ Sharpe	+79.8 USDT / -0.07	Çıkarılınca Δ maks DD (puan)	+0.4



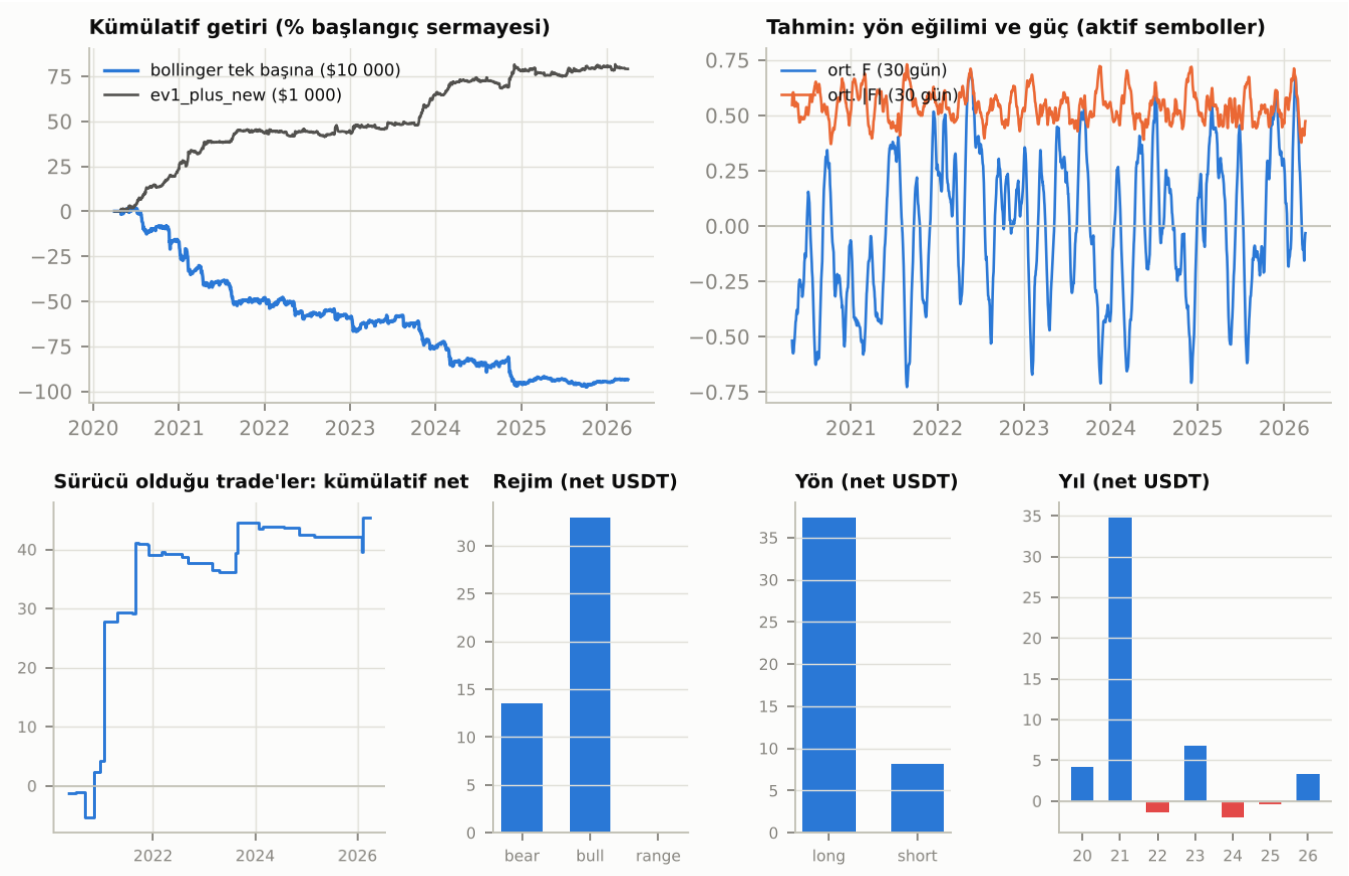
Uzman: bollinger

Mean-reversion. z = (C − SMA_n) / std_n (popülasyon std); F = clip(−z/k, −1, 1): alt banda doğru long, üst banda doğru short. std = 0 ise 0.

Parametreler (ön kayıtlı, sabit): n = 20, k = 2. Ağırlık bu bileşimde 0.1 (6.2%).

Tek başına ($10 000, tam K1-K9 kartı)	Değer	Ölçü	Değer
Karar	NO_EDGE	Getiri / Sharpe	-93.4% / -1.39
K1 p (brüt) / DSR	1.0000 / 0.000	Maks DD (sermaye)	99.6%
Kalan kartlar	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8, K9	Range rejimi net (M1)	419 USDT
EV1 ile günlük PnL korelasyonu (M2)	-0.72	Ters yön (bilgi) net	8025 USDT

Bu bileşimde ($1 000)	Değer	Ölçü	Değer
Sürücü olduğu trade / net PnL	40 / 45.4 USDT	Sürücü kazanma oranı	40.0%
Ort. kazanç / ort. kayıp (sürücü trade)	3.89 / -0.70	Medyan tutma (gün) / medyan MFE-MAE (σ)	5 / 1.6 / -2.0
Ort. |katkı| payı	11.5%	Ort. |F| / pozitif F payı (aktif semboller)	0.54 / 50.5%
Bileşimden çıkarılınca Δ net / Δ Sharpe	+71.3 USDT / -0.06	Çıkarılınca Δ maks DD (puan)	+0.8



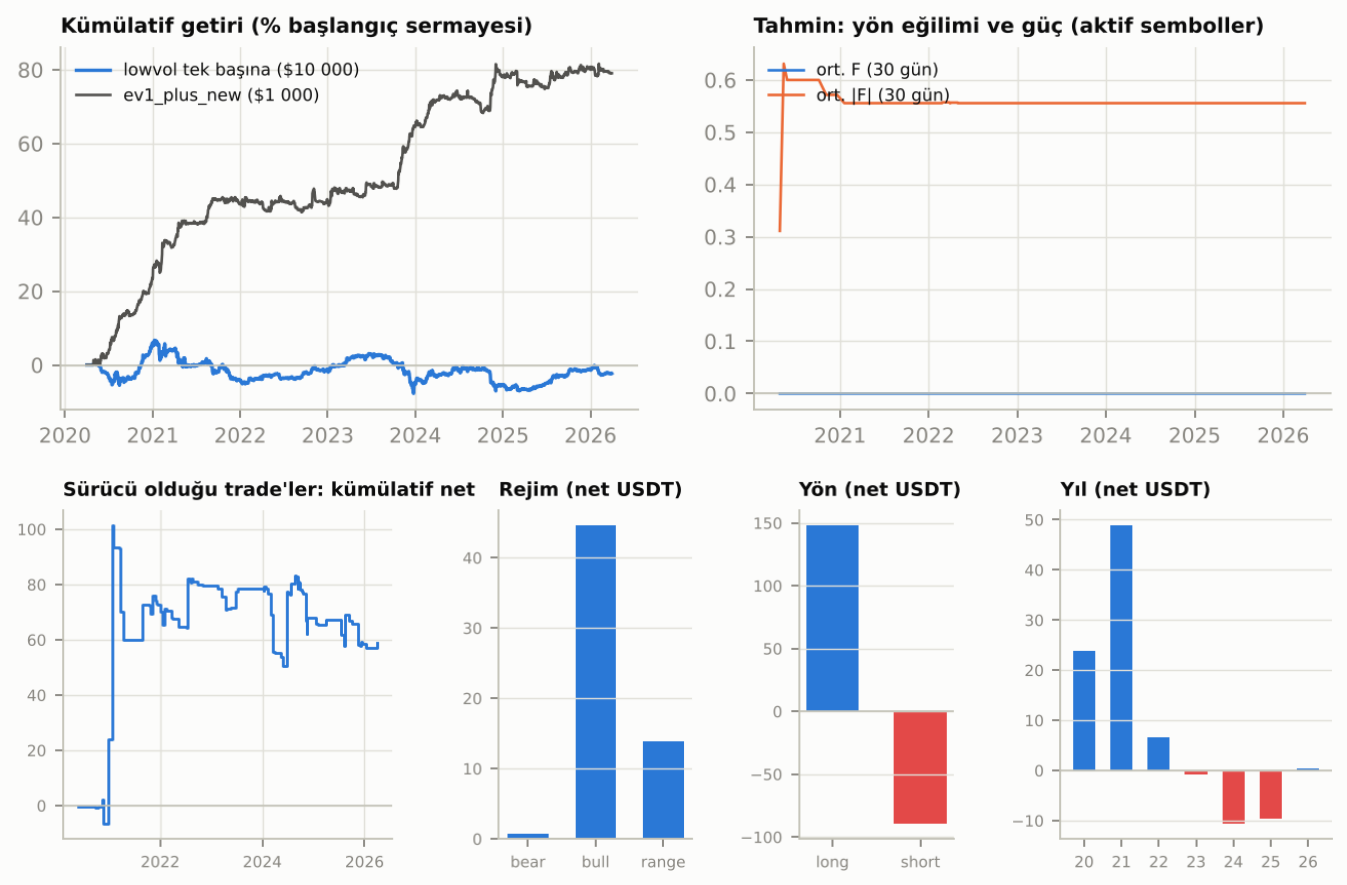
Uzman: lowvol

Risk-premium vekili (düşük oynaklık). Aktif semboller son L günün gerçekleşen oynaklığına göre sıralanır; en düşük oynaklık +1 (dolar-nötr). n < 4 ise 0. Opsiyon verisi olmadığından volatility selling değil, düşük-oynaklık anomalisinin vekili.

Parametreler (ön kayıtlı, sabit): L = 60 gün. Ağırlık bu bileşimde 0.1 (6.2%).

Tek başına ($10 000, tam K1-K9 kartı)	Değer	Ölçü	Değer
Karar	NO_EDGE	Getiri / Sharpe	-2.3% / -0.08
K1 p (brüt) / DSR	0.7110 / 0.195	Maks DD (sermaye)	14.4%
Kalan kartlar	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8,K9	Range rejimi net (M1)	98 USDT
EV1 ile günlük PnL korelasyonu (M2)	-0.10	Ters yön (bilgi) net	1 USDT

Bu bileşimde ($1 000)	Değer	Ölçü	Değer
Sürücü olduğu trade / net PnL	105 / 58.8 USDT	Sürücü kazanma oranı	29.5%
Ort. kazanç / ort. kayıp (sürücü trade)	7.23 / -2.23	Medyan tutma (gün) / medyan MFE-MAE (σ)	11 / 1.7 / -2.9
Ort. |katkı| payı	11.8%	Ort. |F| / pozitif F payı (aktif semboller)	0.56 / 44.5%
Bileşimden çıkarılınca Δ net / Δ Sharpe	-28.2 USDT / -0.08	Çıkarılınca Δ maks DD (puan)	+0.7



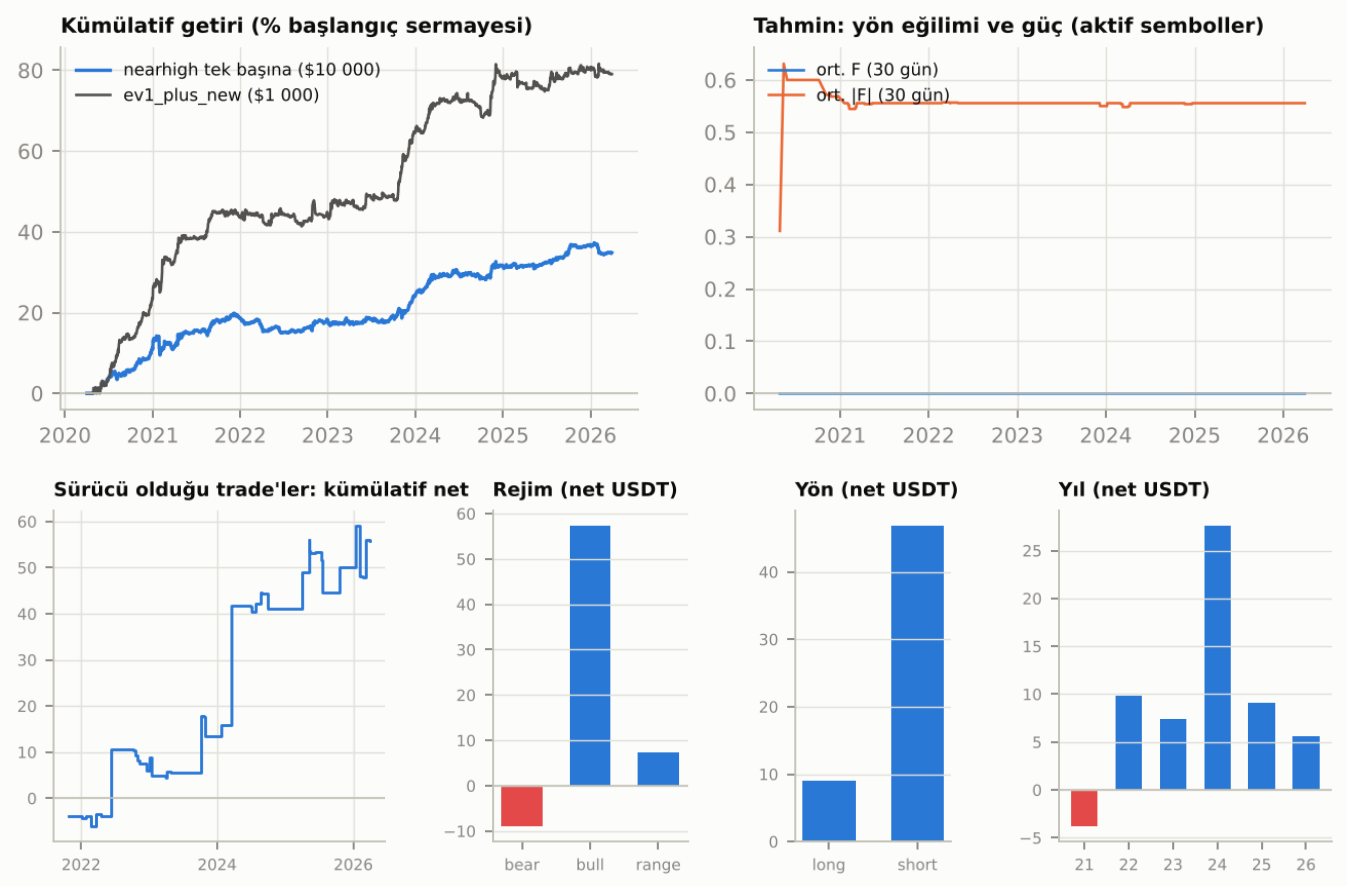
Uzman: nearhigh

Behavioral (çıpalama / az tepki). x = C / max(C, son L gün); semboller x'e göre sıralanır, zirveye en yakın +1. Zirveye yakın olanın devam edeceği varsayımı (George-Hwang tipi), kesitsel.

Parametreler (ön kayıtlı, sabit): L = 180 gün. Ağırlık bu bileşimde 0.1 (6.2%).

Tek başına ($10 000, tam K1-K9 kartı)	Değer	Ölçü	Değer
Karar	ZAYIF	Getiri / Sharpe	34.8% / 1.45
K1 p (brüt) / DSR	0.0033 / 0.998	Maks DD (sermaye)	4.9%
Kalan kartlar	K9	Range rejimi net (M1)	-358 USDT
EV1 ile günlük PnL korelasyonu (M2)	0.24	Ters yön (bilgi) net	-4039 USDT

Bu bileşimde ($1 000)	Değer	Ölçü	Değer
Sürücü olduğu trade / net PnL	48 / 55.8 USDT	Sürücü kazanma oranı	35.4%
Ort. kazanç / ort. kayıp (sürücü trade)	6.12 / -1.56	Medyan tutma (gün) / medyan MFE-MAE (σ)	12.5 / 2.2 / -3.8
Ort. |katkı| payı	9.4%	Ort. |F| / pozitif F payı (aktif semboller)	0.56 / 44.6%
Bileşimden çıkarılınca Δ net / Δ Sharpe	-23.5 USDT / -0.21	Çıkarılınca Δ maks DD (puan)	+0.9



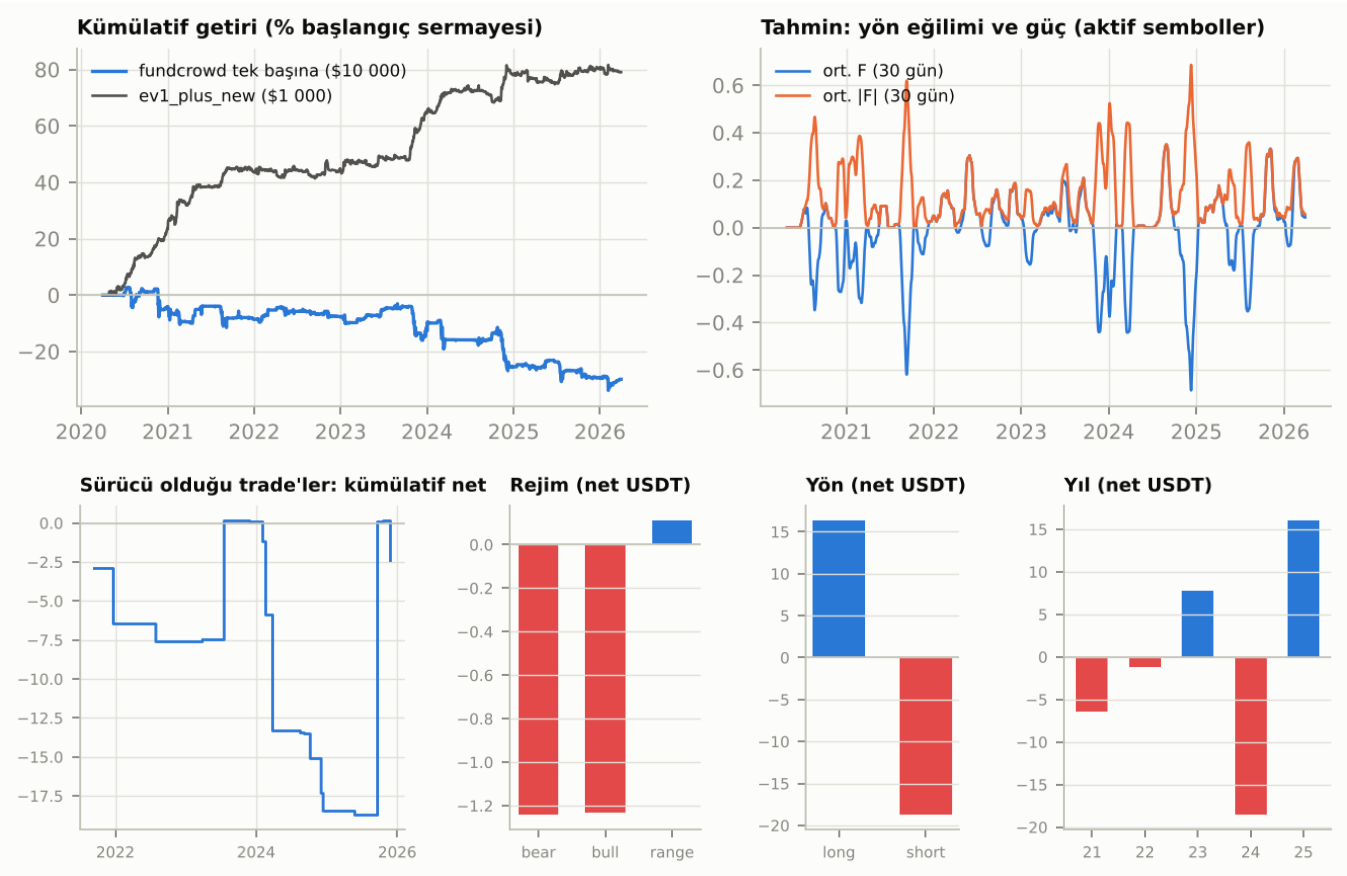
Uzman: fundcrowd

Structural (funding kalabalığı). z = funding'in kendi L günlük geçmişine göre z-skoru; yalnızca |z| > eşik iken F = −clip(z/3, −1, 1): aşırı pozitif funding short, aşırı negatif long. Likidasyon/OI verisi olmadığından vekil.

Parametreler (ön kayıtlı, sabit): L = 90 gün, eşik 1,5. Ağırlık bu bileşimde 0.1 (6.2%).

Tek başına ($10 000, tam K1-K9 kartı)	Değer	Ölçü	Değer
Karar	NO_EDGE	Getiri / Sharpe	-29.8% / -0.58
K1 p (brüt) / DSR	0.9668 / 0.045	Maks DD (sermaye)	36.5%
Kalan kartlar	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8, K9	Range rejimi net (M1)	630 USDT
EV1 ile günlük PnL korelasyonu (M2)	-0.51	Ters yön (bilgi) net	2526 USDT

Bu bileşimde ($1 000)	Değer	Ölçü	Değer
Sürücü olduğu trade / net PnL	20 / -2.4 USDT	Sürücü kazanma oranı	20.0%
Ort. kazanç / ort. kayıp (sürücü trade)	6.66 / -1.81	Medyan tutma (gün) / medyan MFE-MAE (σ)	10 / 1.8 / -2.6
Ort. |katkı| payı	2.0%	Ort. |F| / pozitif F payı (aktif semboller)	0.13 / 7.8%
Bileşimden çıkarılınca Δ net / Δ Sharpe	+66.9 USDT / +0.05	Çıkarılınca Δ maks DD (puan)	+0.1



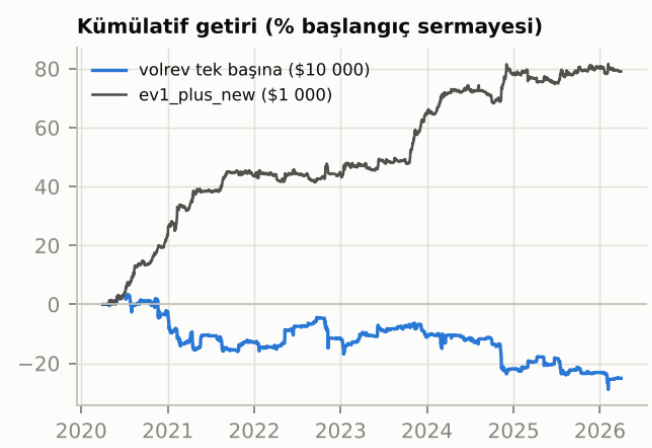
Uzman: volrev

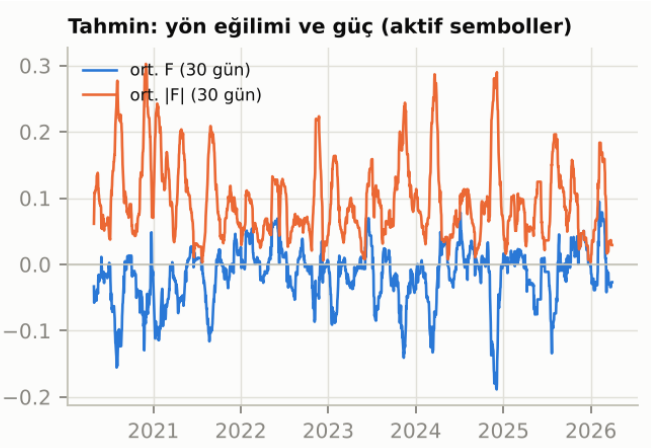
Liquidity vekili (hacim şoku geri dönüşü). v = günlük quote hacmi / önceki L günün ortalaması; v > eşik iken F = −clip(r1 / (2·σ_günlük), −1, 1) (günlük getirinin tersi). Taker olarak uygulanır; gerçek maker/market making değildir.

Parametreler (ön kayıtlı, sabit): L = 30 gün, eşik 1,5. Ağırlık bu bileşimde 0.1 (6.2%).

Tek başına ($10 000, tam K1-K9 kartı)	Değer	Ölçü	Değer
Karar	NO_EDGE	Getiri / Sharpe	-25.1% / -0.54
K1 p (brüt) / DSR	0.9136 / 0.051	Maks DD (sermaye)	32.3%
Kalan kartlar	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8, K9	Range rejimi net (M1)	600 USDT
EV1 ile günlük PnL korelasyonu (M2)	-0.40	Ters yön (bilgi) net	550 USDT

Bu bileşimde ($1 000)	Değer	Ölçü	Değer
Sürücü olduğu trade / net PnL	1 / -1.4 USDT	Sürücü kazanma oranı	0.0%
Ort. kazanç / ort. kayıp (sürücü trade)	-	Medyan tutma (gün) / medyan MFE-MAE (σ)	22 / 3.5 / -4.3
Ort. |katkı| payı	2.0%	Ort. |F| / pozitif F payı (aktif semboller)	0.10 / 6.7%
Bileşimden çıkarılınca Δ net / Δ Sharpe	-23.4 USDT / -0.08	Çıkarılınca Δ maks DD (puan)	+0.8





Bu bileşimde sürücü olduğu trade sayısı 1; trade bazlı grafik için yetersiz (≥ 10 gerekir).

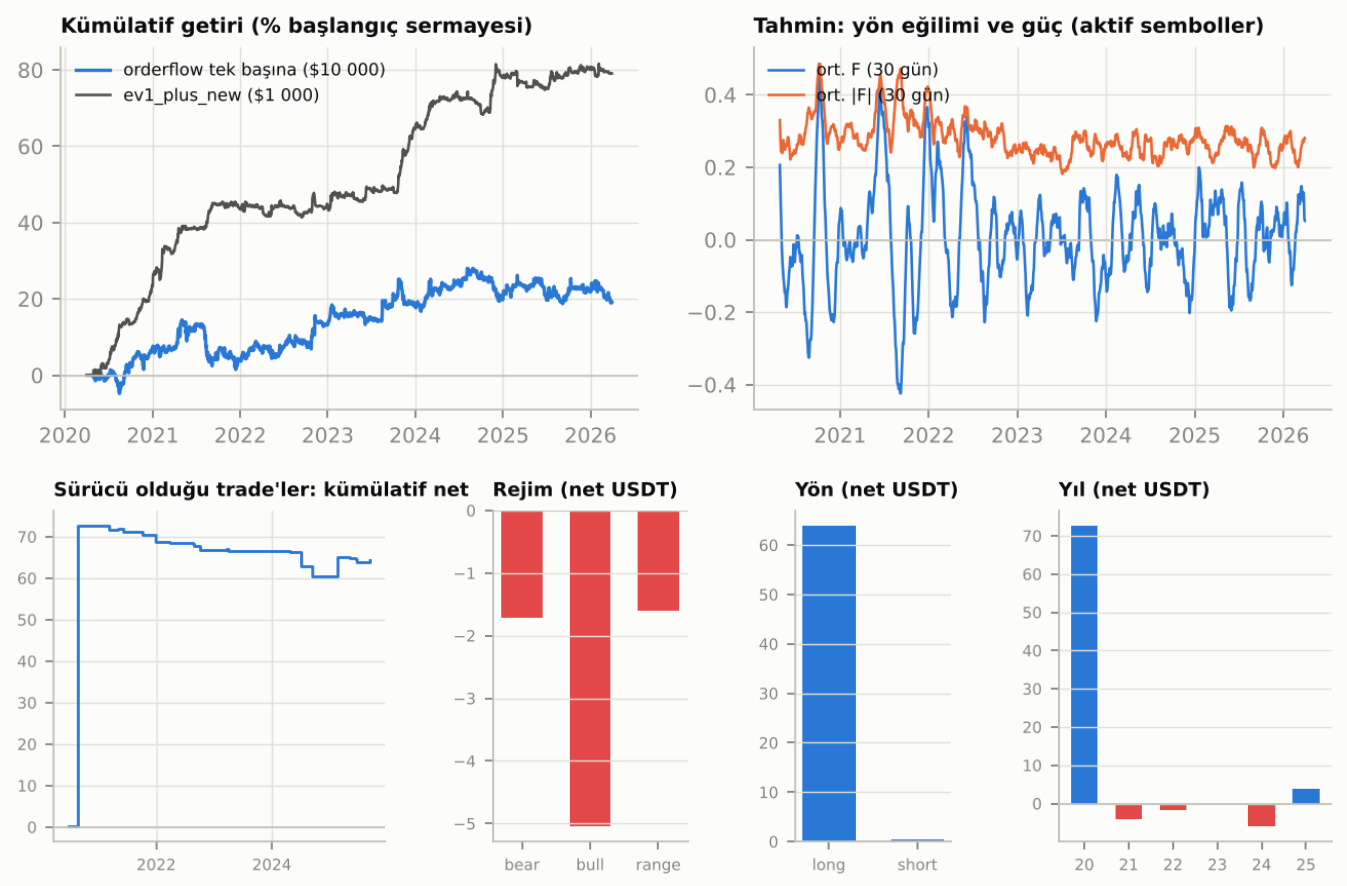
Uzman: orderflow

Information vekili (order-flow). imb = 2·taker_alış_payı − 1; z = (3 günlük ort. imb − L günlük ort.) / L günlük std; F = clip(z/2, −1, 1): agresif alış akışı devam eder varsayımı. Haber/NLP değildir.

Parametreler (ön kayıtlı, sabit): L = 60 gün, m = 3 gün. Ağırlık bu bileşimde 0.1 (6.2%).

Tek başına ($10 000, tam K1-K9 kartı)	Değer	Ölçü	Değer
Karar	NO_EDGE	Getiri / Sharpe	19.1% / 0.35
K1 p (brüt) / DSR	0.1462 / 0.760	Maks DD (sermaye)	13.0%
Kalan kartlar	K1,K2,K3,K4,K7	Range rejimi net (M1)	-515 USDT
EV1 ile günlük PnL korelasyonu (M2)	-0.12	Ters yön (bilgi) net	-4069 USDT

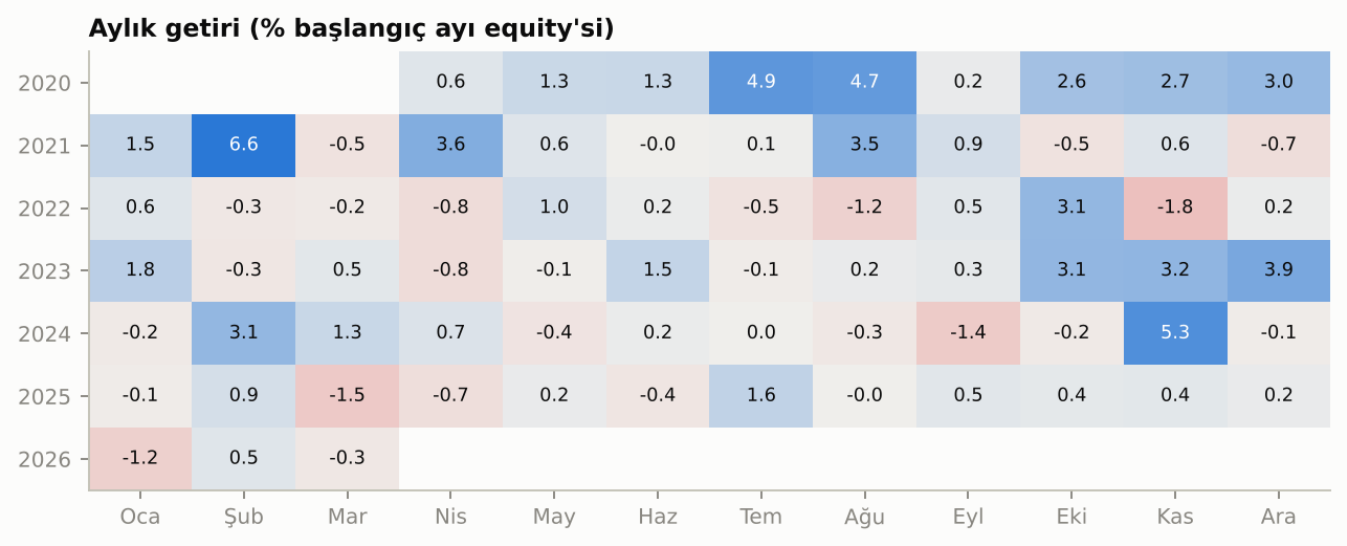
Bu bileşimde ($1 000)	Değer	Ölçü	Değer
Sürücü olduğu trade / net PnL	32 / 64.3 USDT	Sürücü kazanma oranı	21.9%
Ort. kazanç / ort. kayıp (sürücü trade)	11.21 / -0.57	Medyan tutma (gün) / medyan MFE-MAE (σ)	4.5 / 1.1 / -2.1
Ort. |katkı| payı	7.3%	Ort. |F| / pozitif F payı (aktif semboller)	0.28 / 50.8%
Bileşimden çıkarılınca Δ net / Δ Sharpe	-35.8 USDT / -0.12	Çıkarılınca Δ maks DD (puan)	-0.0



Bölüm III. Ensemble genel analizi

Aşağıdaki bölümler bileşimin bütününü inceler (zaman içinde PnL, trade istatistikleri, kaldıraç, risk, maliyet, kayıp denetimi).

1. Zaman içinde PnL

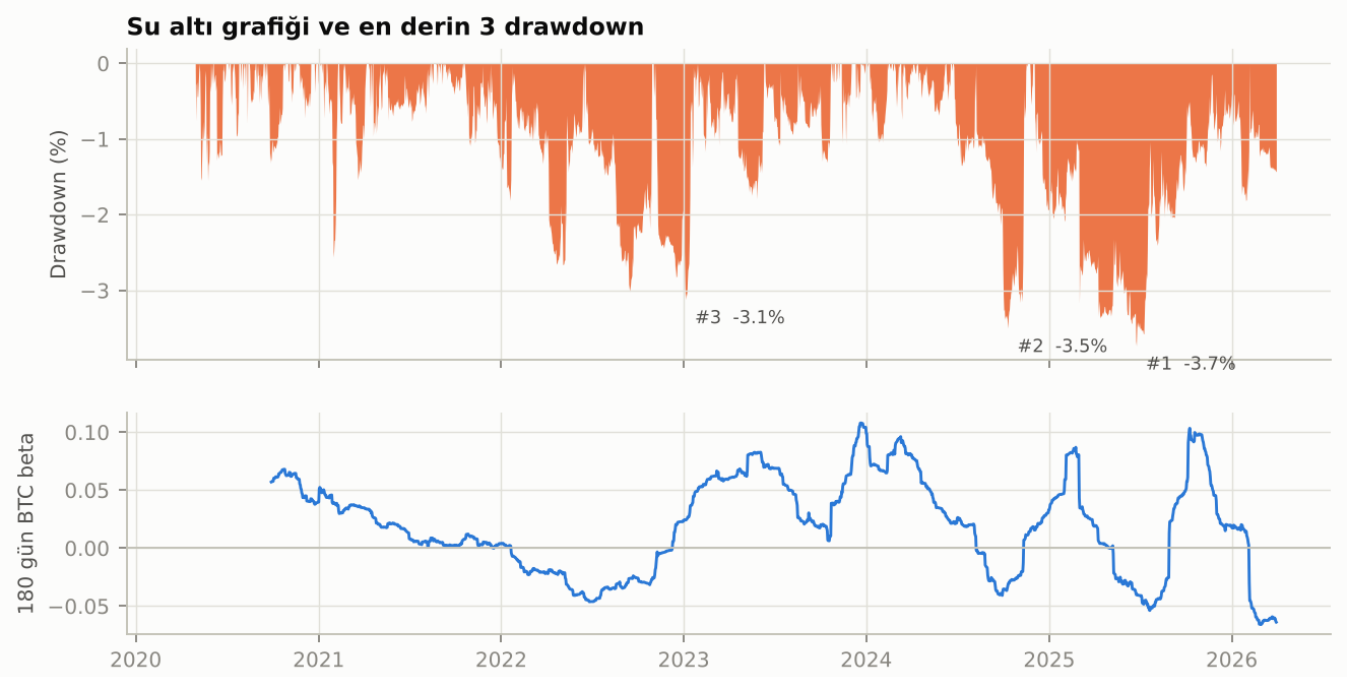


Yıl	Net PnL (USDT)	Getiri (% yıl başı equity)	En iyi ay (%)	En kötü ay (%)	Pozitif ay
2020	232.91	23.3%	4.9	0.2	9/9
2021	204.49	16.6%	6.6	-0.7	8/12
2022	9.41	0.7%	3.1	-1.8	6/12
2023	202.02	14.0%	3.9	-0.8	8/12
2024	131.45	8.0%	5.3	-1.4	6/12
2025	27.62	1.6%	1.6	-1.5	7/12
2026	-17.39	-1.0%	0.5	-1.2	1/3

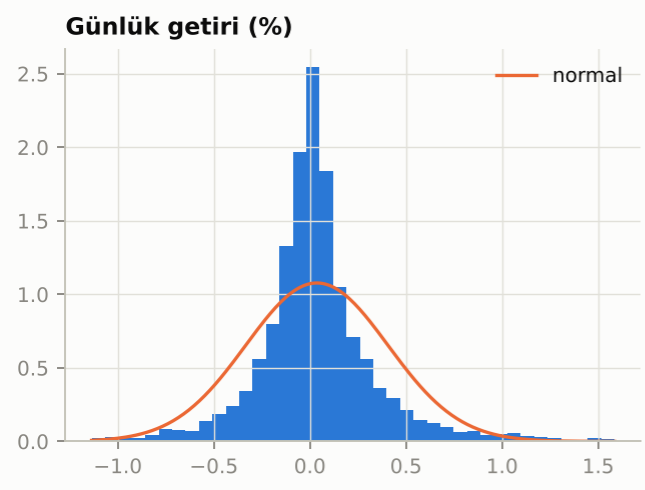
Haftalık	Değer	Aylık	Değer
Ortalama (USDT / % equity)	2.52 / 0.2%	Ortalama (USDT / % equity)	10.98 / 0.8%
En iyi / en kötü hafta (USDT)	40.70 / -32.41	En iyi / en kötü ay (USDT)	89.96 / -26.74
En iyi / en kötü hafta (%)	3.2% / -2.0%	En iyi / en kötü ay (%)	6.6% / -1.8%
Pozitif hafta oranı	52.9%	Pozitif ay oranı	62.5%



1b. Drawdown, getiri dağılımı ve piyasa duyarlılığı



#	Tepe	Dip	Toparlanma	Derinlik (tepe equity'nin)	USDT	Dibe (gün)	Toplam (gün; tepe → toparlanma)
1	2024-12-02	2025-06-24	2026-02-05	3.7%	67.7	204	430
2	2024-06-23	2024-10-10	2024-11-16	3.5%	61.0	109	146
3	2022-11-04	2023-01-04	2023-01-27	3.1%	46.1	61	84
4	2022-06-18	2022-09-15	2022-10-29	3.0%	44.0	89	133
5	2021-10-19	2022-05-05	2022-06-16	2.7%	38.7	198	240
6	2021-01-17	2021-01-30	2021-02-08	2.6%	32.8	13	22
7	2023-01-29	2023-05-27	2023-06-10	1.8%	26.4	118	132
8	2020-05-07	2020-05-24	2020-05-30	1.5%	15.7	17	23
9	2021-02-21	2021-03-20	2021-04-06	1.5%	20.5	27	44
10	2026-02-05	2026-03-30	devam	1.4%	26.0	53	54+





Getiri dağılımı (günlük)	Değer	Piyasa duyarlılığı	Değer
Ortalama / oynaklık (bps, sabit sermaye)	3.6 / 37.0	BTC beta (günlük getiri)	0.013
Çarpıklık / fazla basıklık	0.67 / 13.0	Alfa (yıllık, beta'dan arınmış)	12.4%
VaR %95 / %99 (günlük, sabit sermaye)	-0.5% / -0.9%	BTC ile R^2	0.013
CVaR %95 (en kötü %5 günün ort.)	-0.8%	Net maruziyet ort. mutlak / equity	0.042×

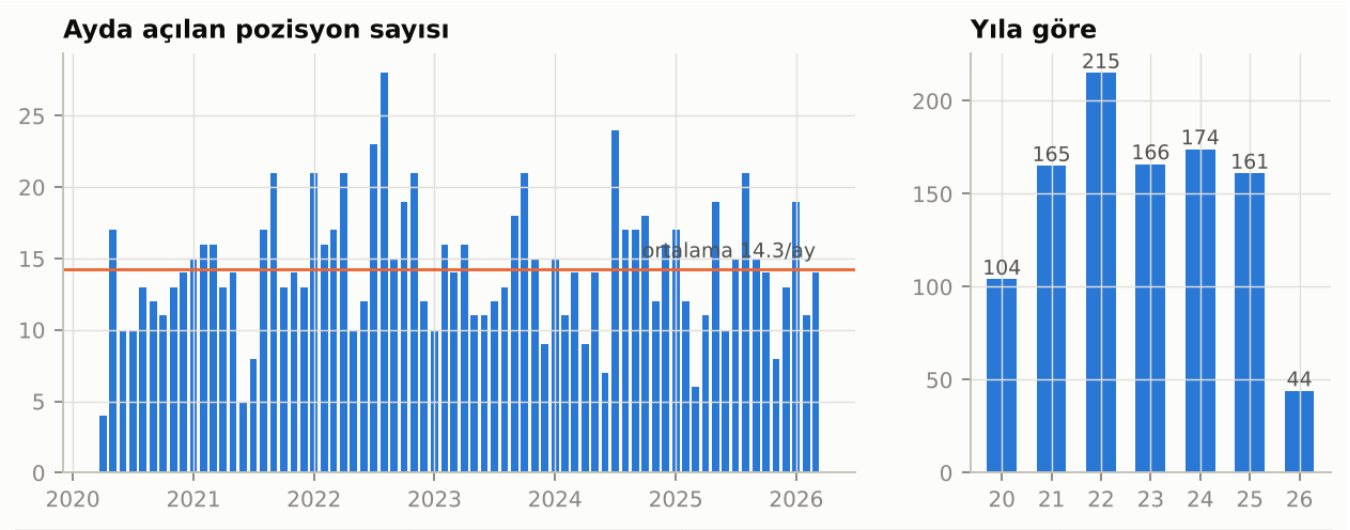
Getiri dağılımı (günlük)	Değer	Piyasa duyarlılığı	Değer
En iyi / en kötü gün	3.1% / -3.7%	Pozitif gün oranı	52.5%
Otokorelasyon lag-1 / lag-5	-0.013 / 0.047	Haftalık / aylık pozitif	52.9% / 62.5%

Çarpıklık 0.67 ve fazla basıklık 13.0: kuyruklar normalden belirgin ağır (trend takibinin tipik pozitif çarpıklık/büyük kâr günleri profili). BTC beta'sı 0.01, R^2 0.01: getiri BTC yönünden büyük ölçüde bağımsız, alfa tahmini yıllık 12.4% (örneklem içi).

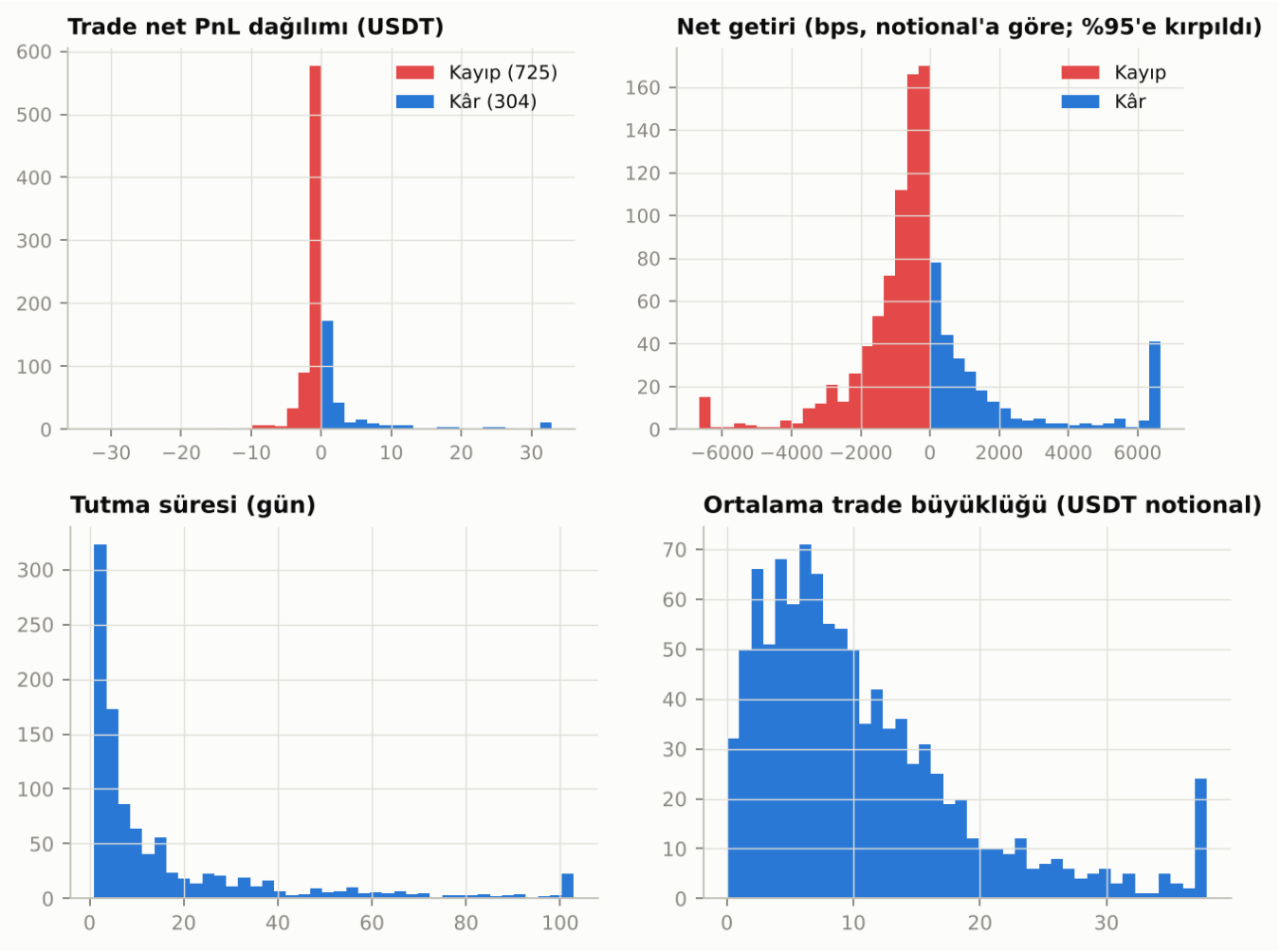
Yıl yıl özet (Sharpe ve maks DD: sabit sermaye; getiri: yıl başı equity)

Yıl	Net	Getiri	Sharpe	Maks DD (başl. serm.)	Trade	Kazanma	Long net	Short net	Ort. kaldıraç
2020	232.9	23.3%	4.64	1.6%	104	44.2%	304.2	-71.7	0.16×
2021	204.5	16.6%	2.67	3.3%	165	30.9%	264.2	-57.5	0.08×
2022	9.4	0.7%	0.16	4.4%	215	28.4%	-10.9	33.3	0.09×
2023	202.0	14.0%	2.71	2.6%	166	30.7%	217.8	-2.2	0.15×
2024	131.4	8.0%	1.75	6.1%	174	25.9%	184.6	-67.3	0.11×
2025	27.6	1.6%	0.40	4.9%	161	22.4%	0.8	-17.7	0.10×
2026	-17.4	-1.0%	-0.99	2.6%	44	31.8%	-10.5	23.4	0.08×

2. Trade istatistikleri



Ölçü	Değer	Ölçü	Değer
Toplam trade / ayda ortalama	1029 / 14.3	Kazanma oranı	29.5%
Ort. PnL / trade (USDT)	0.768	Ort. PnL / trade (% equity)	0.1%
Medyan PnL / trade (USDT)	-0.210	Ort. net getiri (bps notional)	1.2
Ort. kazanç / ort. kayıp (USDT)	5.42 / -1.18	Payoff (kazanç/kayıp)	4.58
Profit factor	1.92	Beklenti (USDT/trade)	0.768
En iyi / en kötü trade (USDT)	77.62 / -23.09	En uzun ardışık kayıp serisi	19 trade
Long / short trade	515 / 514	Long / short net PnL (USDT)	950.2 / -159.6
Tutma süresi medyan / p90 (gün)	7 / 50	Trade başına dolum (ort.)	5.9



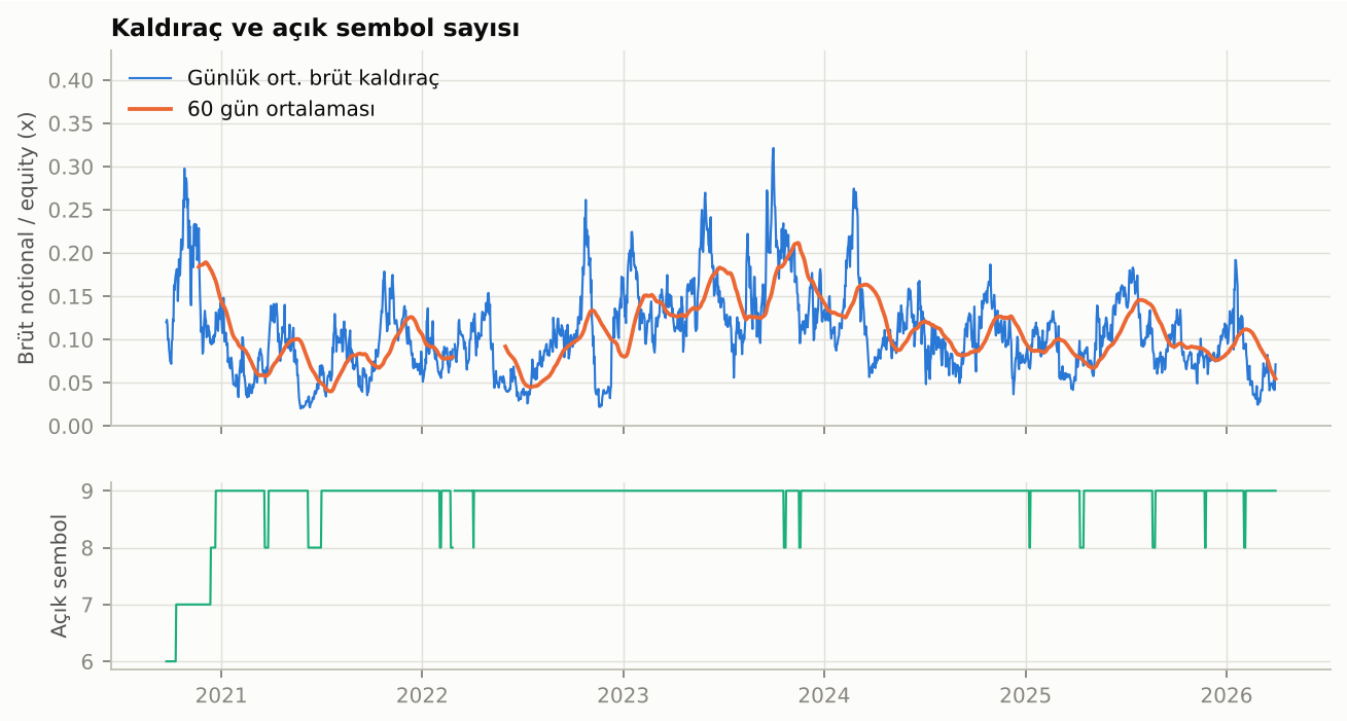
Sembole göre

Sembol	Trade	Net PnL	Kazanma	Ort. PnL	Ort. notional	Medyan süre (gün)
LINK	142	31.66	21.1%	0.223	9.1	7
DOGE	113	44.27	31.9%	0.392	11.0	7
XRP	132	61.33	32.6%	0.465	9.8	6
SOL	129	67.89	24.0%	0.526	8.7	6
ETH	104	74.31	33.7%	0.715	11.9	9
AVAX	90	88.82	25.6%	0.987	10.3	7.5
ADA	138	117.88	29.0%	0.854	10.2	6.5
BNB	91	125.98	33.0%	1.384	14.7	7
BTC	90	178.37	40.0%	1.982	14.0	5.5

En iyi ve en kötü 10 trade

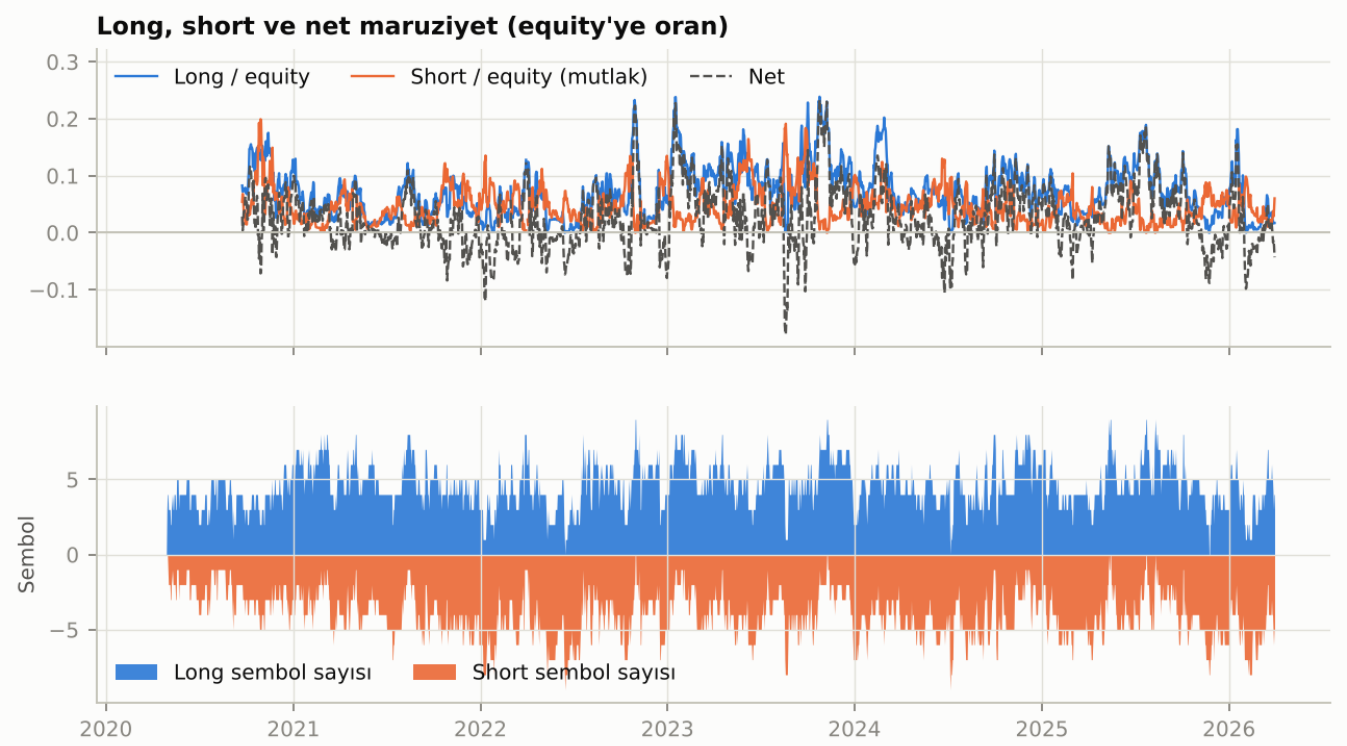
	Sem.	Açılış	Yön	Gün	Notional	Fiyat PnL	Kom.	Fund.	Net	MFE / MAE bps
En iyi	BTC	2020-09-11	long	133	58	82.34	0.33	-4.39	77.62	24005/-1821
En iyi	LINK	2020-06-18	long	66	42	72.67	0.15	0.06	72.57	33151/-1385
En iyi	BNB	2023-12-15	long	203	48	54.40	0.33	4.43	58.50	9570/-3722
En iyi	AVAX	2021-01-06	long	62	13	53.05	0.05	0.89	53.89	87615/-3515
En iyi	XRP	2024-11-13	long	91	24	50.90	0.11	-0.89	49.91	14602/-5369
En iyi	SOL	2023-09-29	long	100	27	49.57	0.16	-0.70	48.72	37194/-2627
En iyi	BNB	2021-01-31	long	48	13	46.57	0.07	-1.51	44.99	61395/-1152
En iyi	ADA	2020-04-30	long	91	40	44.57	0.11	-0.80	43.66	16349/-2888
En iyi	BNB	2025-02-09	long	287	46	38.13	0.49	0.46	38.10	9791/-2708
En iyi	DOGE	2024-10-15	long	57	19	36.16	0.08	-0.48	35.60	23947/-2295
En kötü	XRP	2020-12-23	short	91	12	-26.03	0.10	3.05	-23.09	5138/-11582
En kötü	BNB	2022-02-12	long	87	24	-17.39	0.26	0.32	-17.32	1095/-3045
En kötü	XRP	2020-05-11	short	83	37	-17.13	0.34	1.46	-16.00	2074/-5463
En kötü	AVAX	2024-02-17	short	25	32	-14.75	0.09	1.33	-13.51	1631/-4224
En kötü	ADA	2025-02-25	short	6	16	-13.15	0.04	0.02	-13.17	1084/-8077
En kötü	BNB	2025-12-03	long	66	39	-10.71	0.24	-0.16	-11.11	627/-3671
En kötü	DOGE	2021-03-11	short	34	16	-11.74	0.06	1.71	-10.09	957/-9417
En kötü	AVAX	2021-03-09	short	152	13	-13.12	0.16	3.51	-9.78	4941/-13972
En kötü	LINK	2024-10-02	short	38	15	-9.76	0.13	0.15	-9.74	648/-2789
En kötü	LINK	2020-09-03	short	76	13	-8.75	0.14	0.01	-8.88	3212/-3932

3. Büyüklük ve kaldıraç



Ölçü	Değer	Ölçü	Değer
Ort. trade büyüklüğü (USDT notional)	10.8	Ort. trade büyüklüğü (% equity)	0.7%
Medyan / maks trade (USDT)	8.5 / 102.0	Maks tek pozisyon (% equity)	10.2%
Brüt kaldıraç ort. / medyan	0.108× / 0.102×	Brüt kaldıraç p95 / maks (günlük ort.)	0.205× / 0.321×
Gün içi maks brüt kaldıraç	0.330×	Kullanılan marj (brüt/10, ort.)	1.1%
Net maruziyet / equity (ort. mutlak)	0.042×	Aynı anda açık sembol (ort.)	8.9 / 9
Yıllık devir (toplam işlem hacmi / ort. equity / yıl)	6.9×	Hakem kaldıraç limiti	10×

Sistem sermayeyi ağırlıkla kullanmıyor: ortalama brüt kaldıraç 0.11×, hakem limiti 10×. Likidasyona uzaklık çok geniş (brüt kaldıraç ≈ 0.32×); asıl kısıt drawdown bütçesidir. Not: hedef notional'lar küçük (medyan trade ≈ 8 USDT); MEXC'in gerçek lot kuralı (min 1 sözleşme) bu bakiyede ETH/DOGE/SOL sembollerinde emir niyetlerinin büyük kısmını gönderilemez kılar (Bölüm I.3; kurallar contract/detail ile doğrulandı).



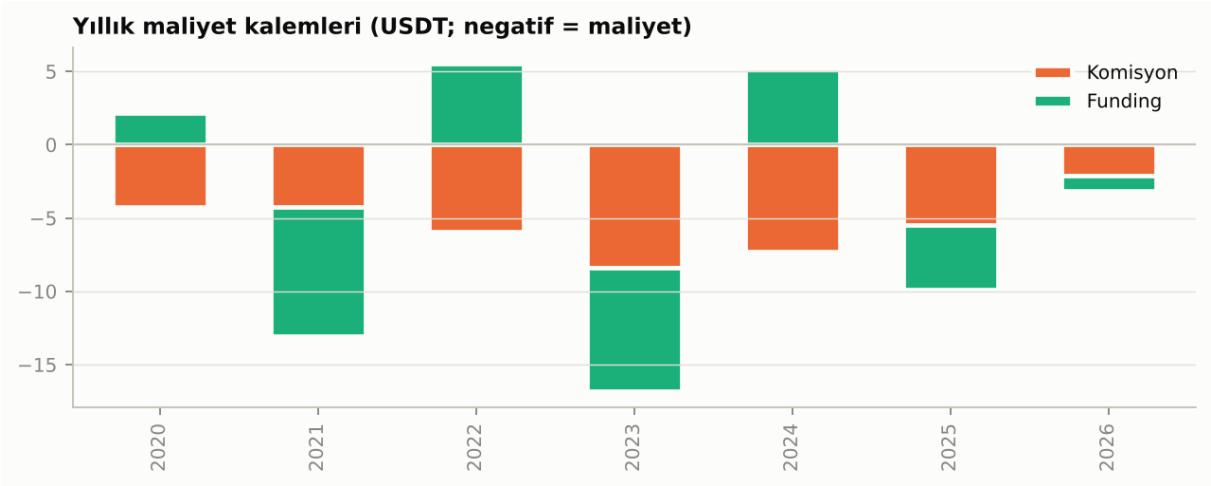
Saatlik kaldıraç ve ani kayıp	Değer	Ölçü	Değer
Brüt kaldıraç ort. / p95 / p99 / maks (saatlik)	0.119 / 0.228 / 0.289 / 0.366×	En kötü saat / gün / hafta (% equity)	-1.3% / -2.1% / -2.0%
Tüm pozisyonlar aynı yönde olsaydı sermayeyi silecek fiyat hareketi (1 / maks brüt)	273.2%	Long / short ort. maruziyet (equity)	0.073× / 0.046×
Aynı anda long / short sembol (ort.)	4.6 / 4.0	Net long sembol sayısı > 0 olan gün oranı	53.6%

4. Trade başına risk

Ölçü	Ortalama	Medyan	p95	Maks
Planlanan risk (notional × 1g σ / equity)	0.029%	0.022%	0.079%	0.208%
Gerçekleşen en kötü sapma, MAE (% equity)	-0.125%	-0.050%	-0.541%	-2.031%
Gerçekleşen net PnL (% equity)	0.058%	-0.014%	-0.245%	-1.901%
MAE (bps, giriş VWAP'ına göre)	-1458	-1038	-3934	-43872

Gerçekleşen portföy oynaklığı yıllık 4.9% (equity'ye normalize; sabit sermayeye göre 7.1%); hedef τ = %20. Fark yön karışımı (çeşitlendirme), |F| ölçeği, payda (equity_scale = False) ve tampondan oluşur; tampon oynaklığı neredeyse hiç etkilemez: ayrıştırma Bölüm I.5 → 2.8. MAE, trade ortalama notional'ı ile % equity'ye çevrilmiştir (yaklaşık). Stop olmadığından 'trade başına risk' bir üst sınır değil, gözlenen/planlanan dağılımdır; sapmanın kuyruğu örneklemde gözlenenin ötesinde olabilir.

5. Maliyet



Kalem	Toplam (USDT)	Trade başına	Brüt PnL'in %'si
Fee	31.46	0.031	3.8%
Slippage (varsayım)	6.29	0.006	0.8%
Funding (net)	-9.78	-0.010	-1.2%
Çıkış maliyeti	0.08	-	-
Brüt PnL → Net PnL	838.12 → 790.52		

Maliyet duyarlılığı (aynı dolumlar, komisyon notional ile doğrusal yeniden hesaplandı)

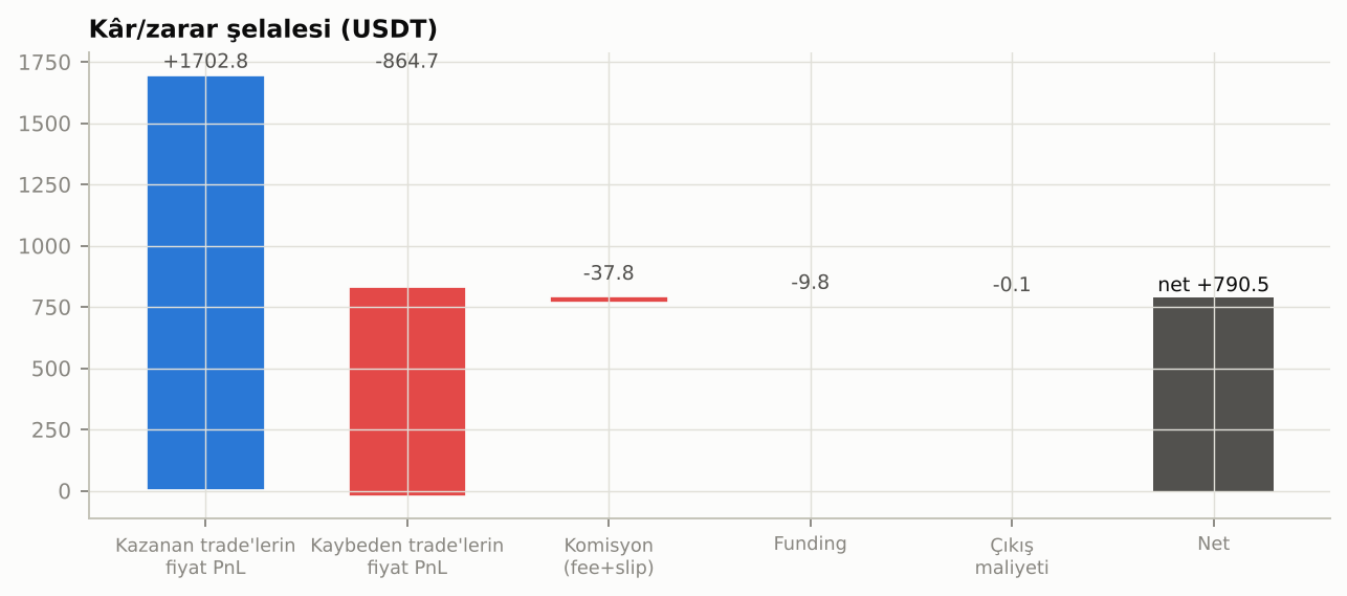
Senaryo (gidiş-dönüş bps)	Net (USDT)	Getiri	Sharpe	Maks DD	Brüt PnL'in %'si maliyet
Maker 4 + slip 0	815.7	81.6%	2.08	3.6%	1.5%
Maker 4 + slip 2	809.4	80.9%	2.06	3.6%	2.3%
BNB indirimli taker 9 + slip 2	793.7	79.4%	2.03	3.7%	4.1%
Taker 10 + slip 0	796.8	79.7%	2.03	3.7%	3.8%
Taker 10 + slip 2 (hakem koşusu)	790.5	79.1%	2.02	3.7%	4.5%
Taker 10 + slip 6	777.9	77.8%	1.99	3.8%	6.0%
Taker 16 + slip 2 (MEXC taker)	771.6	77.2%	1.97	3.8%	6.8%
Taker 16 + slip 6	759.1	75.9%	1.94	3.9%	8.3%

Toplam işlem hacmi 62,917 USDT (6.9× ort. equity / yıl). Funding ve dolum kararları sabit tutuldu; fee/slip değişince karar değişmediği varsayılır (kuralda maliyete duyarlı bir adım yok). Net'i sıfırlayan toplam maliyet ≈ 263 bps gidiş-dönüş (funding dahil, çıkış maliyeti düşülmüş).

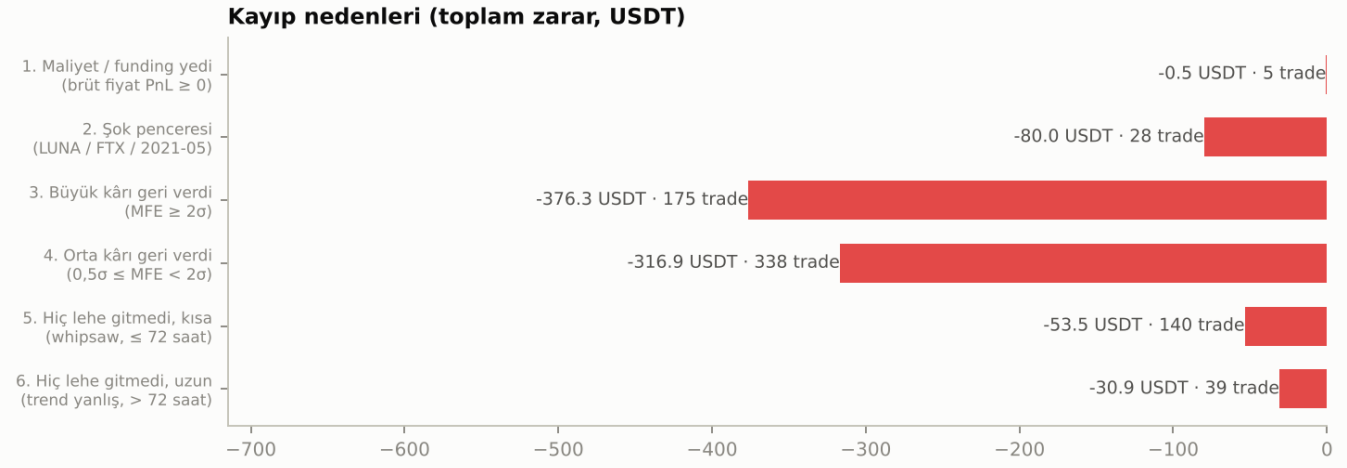
Sembol ve yöne göre maliyet kalemleri (USDT)

Grup	Fiyat PnL	Komisyon (fee+slip)	Funding	Net
ADA	119.8	-4.3	2.4	117.9
AVAX	89.3	-3.4	2.8	88.8
BNB	119.3	-4.7	11.3	126.0
BTC	201.0	-4.8	-17.8	178.4
DOGE	43.2	-3.9	5.0	44.3
ETH	93.4	-4.6	-14.5	74.3
LINK	31.1	-4.2	4.8	31.7
SOL	81.0	-3.6	-9.5	67.9
XRP	60.1	-4.3	5.6	61.3
long	1021.2	-19.6	-51.4	950.2
short	-183.0	-18.1	41.6	-159.6

6. Kayıp denetimi: paranın nerede kaybedildiği

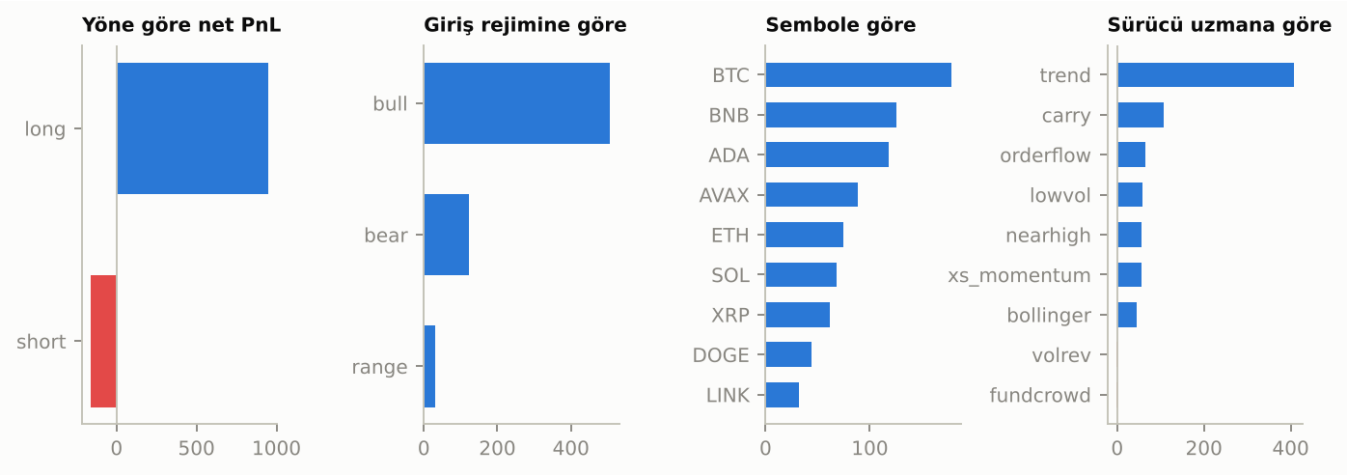


Kaybeden 725 trade'in toplamı -858.2 USDT; kazanan 304 trade 1648.8 USDT. En kötü %5 trade (51 adet) toplam zararın %41'ini oluşturuyor (kuyruk yoğunluğu).



Kayıp nedeni (etiket)	Trade	Toplam zarar (USDT)	Zararın %'si	Ort. zarar	Medyan süre (gün)
1. Maliyet / funding yedi (brüt fiyat PnL ≥ 0)	5	-0.5	0.1%	-0.109	3
2. Şok penceresi (LUNA / FTX / 2021-05)	28	-80.0	9.3%	-2.856	13.5
3. Büyük kârı geri verdi (MFE ≥ 2σ)	175	-376.3	43.9%	-2.151	16
4. Orta kârı geri verdi (0,5σ ≤ MFE < 2σ)	338	-316.9	36.9%	-0.938	5
5. Hiç lehe gitmedi, kısa (whipsaw, ≤ 72 saat)	140	-53.5	6.2%	-0.382	2
6. Hiç lehe gitmedi, uzun (trend yanlış, > 72 saat)	39	-30.9	3.6%	-0.794	6

Kırılımlar



Giriş rejimi	Yön	Trade	Net PnL	Kazanma	Ort. kazanç	Ort. kayıp
bear	long	164	125.0	26.8%	6.17	-1.22
bear	short	147	-1.0	31.3%	1.85	-0.85
bull	long	276	645.5	31.9%	9.30	-0.92
bull	short	298	-139.9	28.2%	2.35	-1.58
range	long	50	35.4	28.0%	5.02	-0.97
range	short	48	-3.7	22.9%	3.36	-1.10

Sürücü uzman (giriş günü en büyük yön-hizalı katkı)	Trade	Net PnL	Kazanma	Toplam zarar
bollinger	40	45.4	40.0%	-16.8
carry	136	107.5	30.9%	-116.4
fundcrowd	20	-2.4	20.0%	-29.0
lowvol	105	58.8	29.5%	-165.4
nearhigh	48	55.8	35.4%	-48.3
orderflow	32	64.3	21.9%	-14.1
trend	467	406.9	28.7%	-310.0
volrev	1	-1.4	0.0%	-1.4
xs_momentum	180	55.6	29.4%	-156.9

Sürücü uzman yalnızca bir sezgiseldir (pozisyonu en çok destekleyen uzmanın trade'in tüm net'ini alması); doğrusal atıf ve artığı Bölüm I.5 → 2.1'de. Bu tabloyu uzman katkısı olarak okumayın.

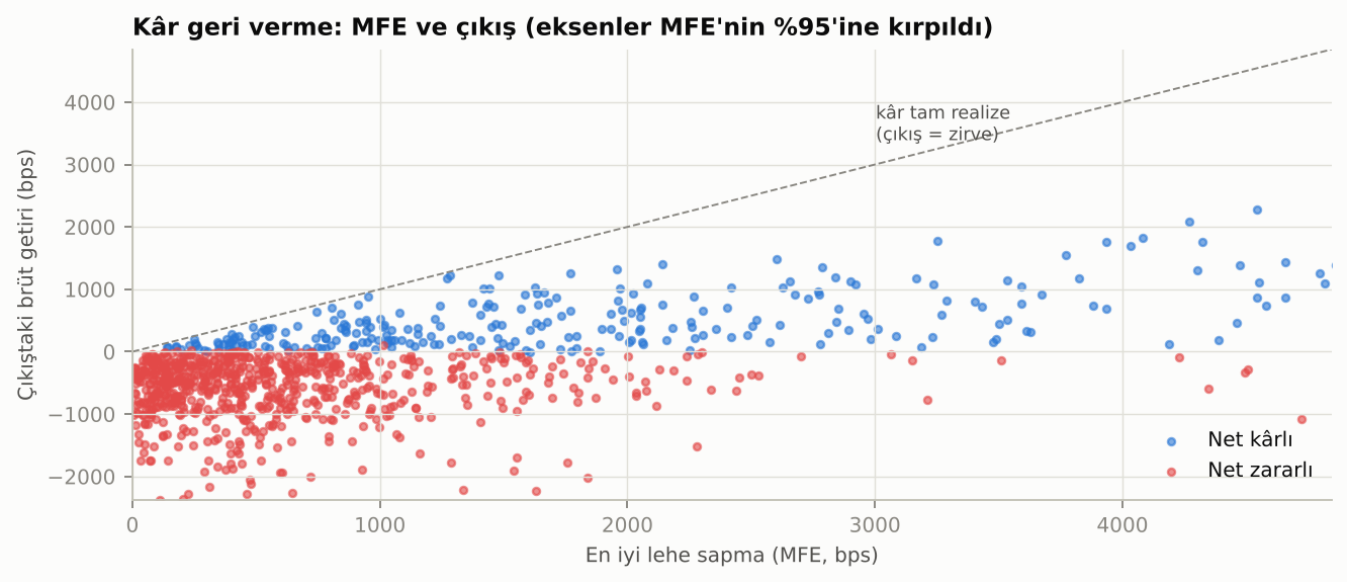
Tutma süresi (ÇIKIŞTA BİLİNİR: hindsight)	Trade	Net PnL	Kazanma	Ort. net (USDT)
≤ 7 gün	546	-226.1	15.4%	-0.414
7-30 gün	301	-145.5	33.9%	-0.483
> 30 gün	182	1162.1	64.8%	6.385

En kötü 5 gün ve şok pencereleri

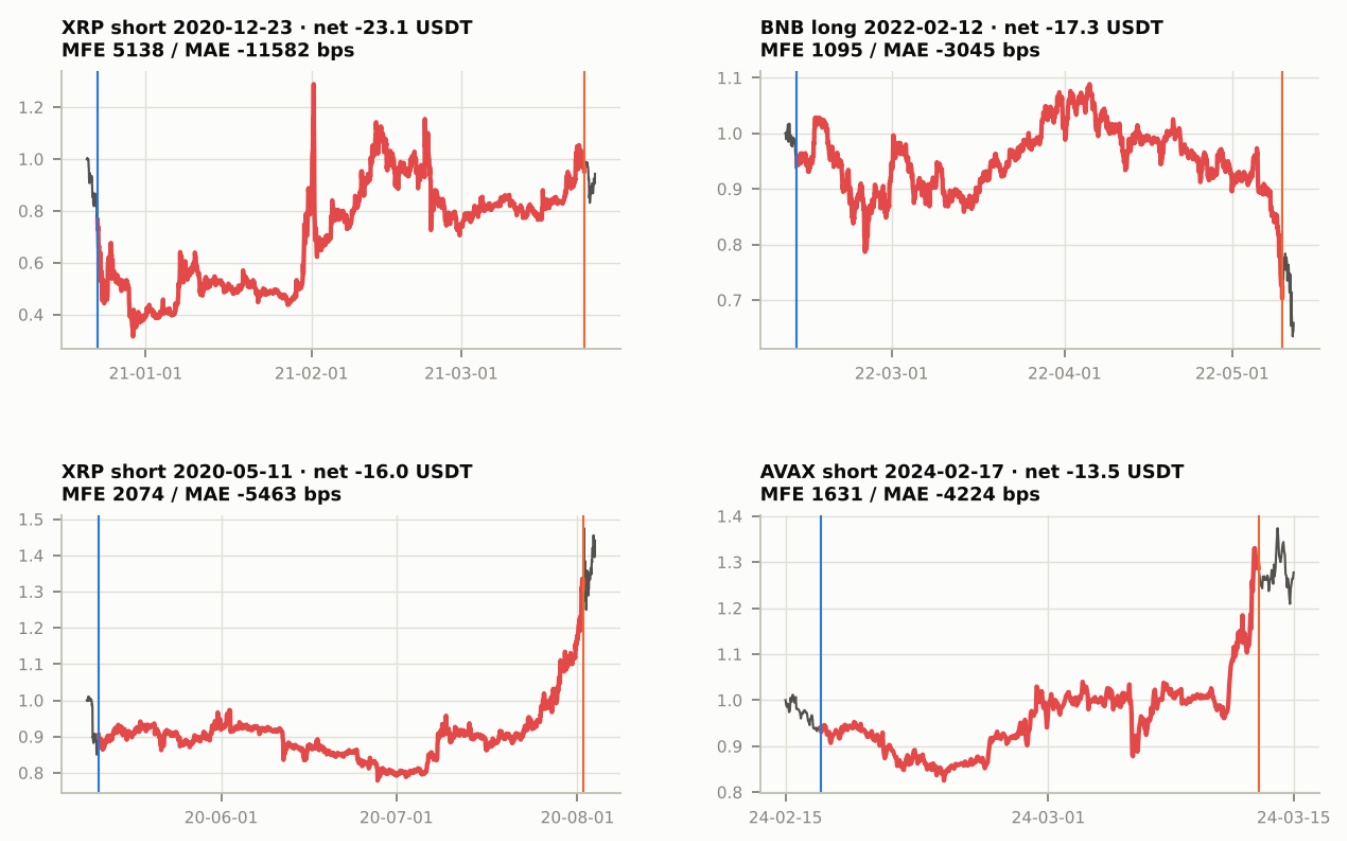
Tarih	Net PnL (USDT)	% equity
2025-03-02	-36.95	-2.1%
2026-02-06	-16.68	-0.9%
2023-11-13	-16.61	-1.0%
2025-07-23	-16.58	-0.9%
2021-01-30	-15.42	-1.2%

Şok penceresi	Net PnL (USDT)	En kötü gün (USDT)
2021-05	-7.47	-9.80
LUNA	19.92	-5.45
FTX	-31.51	-8.28

7. Kâr geri verme ve en kötü trade'ler



Kaybeden 725 trade'in 540'i (%74) çıkıştan önce en az 0,5σ, 191'i (%26) en az 2σ lehe gitmişti (σ = giriş günü 1 günlük oynaklık). Tüm trade'lerde medyan MFE 1.61σ, medyan MAE -2.55σ. Trade'lerin %98'i doğrudan çevirmeyle (long↔short, aynı anda ters yönde yeni trade) kapanıyor; yani sistem neredeyse hiç nakitte beklemiyor (aynı anda ort. 8.9/9 sembol açık) ve çıkış = ters yönde giriş. Stop ve izleyen çıkış olmadığı için kâr ancak sinyal dönünce realize oluyor.



8. Sinyal kalibrasyonu: giriş koşulları ve güven aralıkları



Tüm trade'ler: ortalama 1.2 bps, %95 AA -223 ... 234 (n = 1029, 72 ay): trade başına ortalama getiri sıfırdan ayrışmıyor; kazanç az sayıda büyük trade'den geliyor. CI: giriş ayına göre küme bootstrap (B=2000, tohum 0); trade'ler zaman içinde örtüşür ve sembol arası korelidir, bu yüzden CI iyimser olabilir. n < 30: yetersiz.

|F| çeyreği (giriş günü)

Grup	Trade	Ort. net bps (trade / ort. notional)	%95 AA	Medyan bps	Kazanma	Net USDT
1 (en zayıf)	257	260	-243 ... 835	-359	28.0%	243.5
2	257	-203	-425 ... 32	-380	28.4%	93.9
3	257	-90	-525 ... 383	-376	31.5%	164.3
4 (en güçlü)	257	38	-553 ... 697	-513	30.4%	289.0

Aynı yönde uzman sayısı (giriş günü)

Grup	Trade	Ort. net bps (trade / ort. notional)	%95 AA	Medyan bps	Kazanma	Net USDT
0	1 (n<30: yetersiz)	-250	-250 ... -250	-250	0.0%	-0.2
1	18 (n<30: yetersiz)	138	-889 ... 1574	-285	22.2%	20.3
2	117	341	-475 ... 1439	-334	32.5%	85.4
3	250	56	-305 ... 499	-395	28.8%	219.0
4	348	185	-200 ... 639	-384	32.5%	294.1
5	210	-352	-996 ... 304	-471	27.1%	177.6
6	69	-400	-888 ... 178	-452	27.5%	20.4
7	13 (n<30: yetersiz)	-928	-1531 ... -44	-822	7.7%	-19.6
8	3 (n<30: yetersiz)	-1935	-3419 ... -1131	-1253	0.0%	-6.7

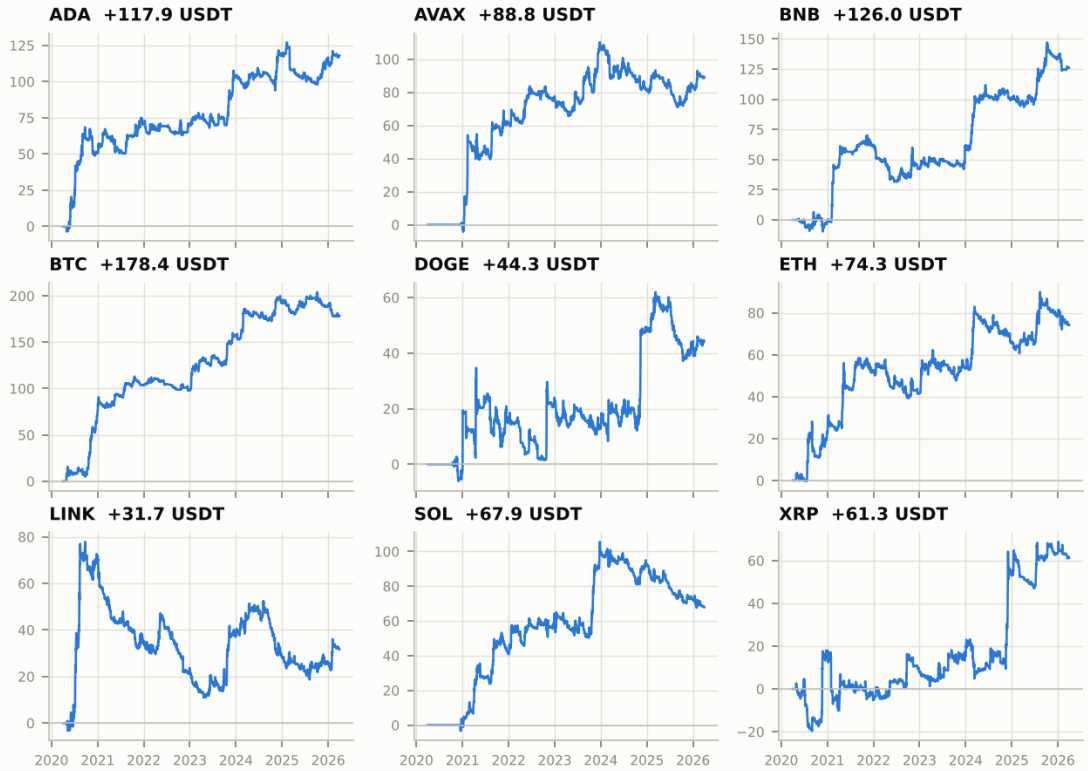
Giriş rejimi / yön

Grup	Trade	Ort. net bps (trade / ort. notional)	%95 AA	Medyan bps	Kazanma	Net USDT
bear / long	164	-132	-662 ... 522	-429	26.8%	125.0
bear / short	147	-192	-569 ... 183	-414	31.3%	-1.0
bull / long	276	850	81 ... 1770	-361	31.9%	645.5
bull / short	298	-684	-1081 ... -307	-470	28.2%	-139.9
etiketsiz / long	25 (n<30: yetersiz)	1430	97 ... 3229	183	52.0%	144.3
etiketsiz / short	21 (n<30: yetersiz)	-359	-922 ... 666	-433	19.0%	-15.1
range / long	50	239	-1237 ... 2169	-346	28.0%	35.4
range / short	48	-411	-1323 ... 682	-631	22.9%	-3.7

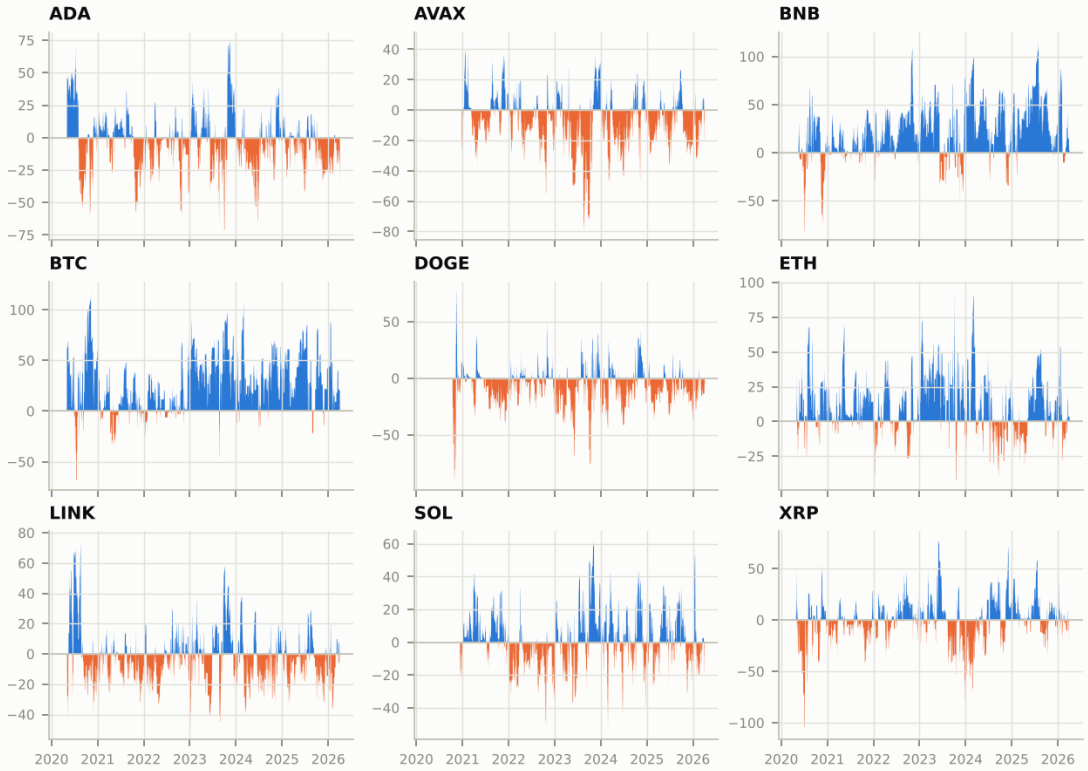
Haftanın günü tabloları ve grafikleri bu sürümde kaldırıldı (7 grup x örneklem içi gürültü; çoklu karşılaştırma). Küçük n'li gruplar ve AA'ları sıfırı içeren farklar kanıt değil betimlemedir.

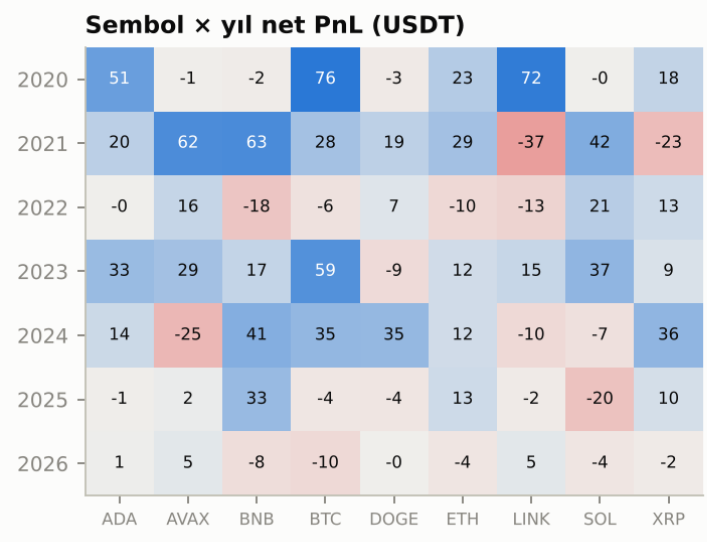
9. Sembol derin incelemesi

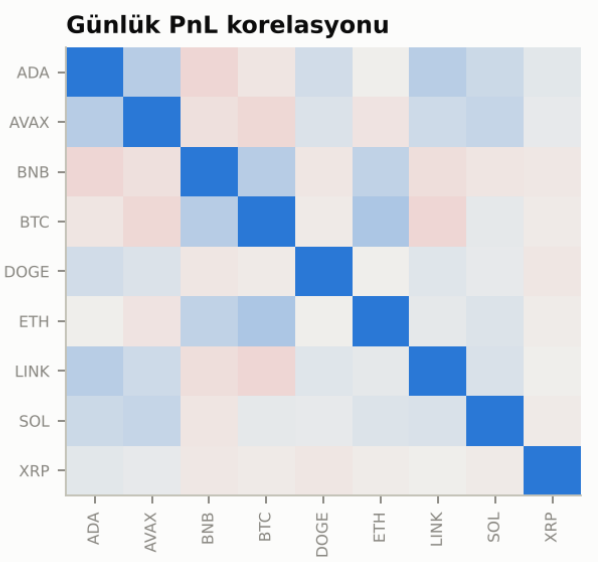
Sembol bazında kümülatif net PnL (USDT)



Sembol bazında pozisyon (USDT notional; mavi long, turuncu short)

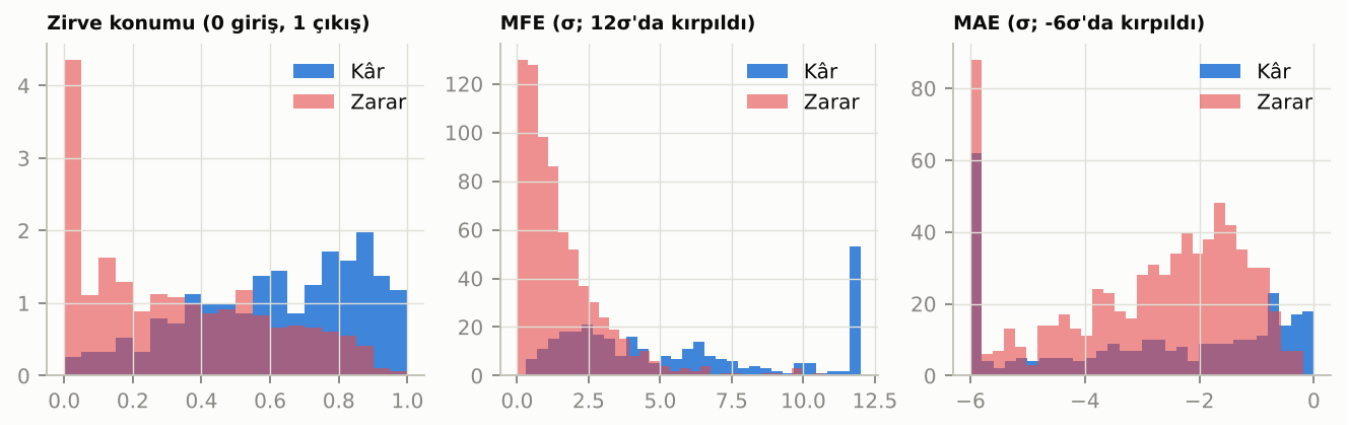






Sembol	Trade	Net	Long net	Short net	Kazanma	Ort. PnL	Medyan gün	Ort. notional	Maks sembol DD (USDT)
ADA	138	117.9	105.8	12.1	29.0%	0.854	6.5	10.2	29.1
AVAX	90	88.8	94.5	-5.7	25.6%	0.987	7.5	10.3	38.9
BNB	91	126.0	145.6	-19.6	33.0%	1.384	7	14.7	38.5
BTC	90	178.4	174.2	4.2	40.0%	1.982	5.5	14.0	26.4
DOGE	113	44.3	84.9	-40.7	31.9%	0.392	7	11.0	33.2
ETH	104	74.3	85.9	-11.6	33.7%	0.715	9	11.9	22.2
LINK	142	31.7	70.9	-39.3	21.1%	0.223	7	9.1	66.9
SOL	129	67.9	87.4	-19.5	24.0%	0.526	6	8.7	38.0
XRP	132	61.3	100.8	-39.5	32.6%	0.465	6	9.8	28.2

10. MAE/MFE zamanlaması



Ölçü (25% / medyan / 75%)	Kâr eden trade	Zarar eden trade
MFE (σ cinsinden)	2.4 / 4.3 / 8.3	0.5 / 1.1 / 2.1
MAE (σ cinsinden)	-5.0 / -2.7 / -0.9	-4.1 / -2.5 / -1.6
Zirvenin trade süresindeki yeri (0-1)	0.4 / 0.6 / 0.8	0.1 / 0.3 / 0.5
Kârın ne kadarı realize edildi (çıkış / MFE)	0.2 / 0.3 / 0.4	-3.0 / -1.1 / -0.4

Karşı-olgusal stop kuralları (eski sürüm, gap'siz ve yeniden girişsiz) artık Bölüm I.5 → 2.4'te: gap'e duyarlı dolum ve yeniden girişli sürümle yan yana.

11. Nautilus çapraz kontrolü ve veri bütünlüğü

Ölçü	Bu rapor (pandas)	Nautilus hesaplayıcısı	Not
Pozisyon sayısı	1029	1029	aynı trade tanımı
Kazanma oranı (fiyat−komisyon)	29.7%	29.5%	Nautilus pozisyon raporu
Beklenti (USDT/trade)	0.7778	0.7780	
Ort. kazanç (USDT)	5.5060	5.5430	
Sharpe (günlük getiri)	2.020	2.020	yıllıklaştırma 365
Sortino	3.459	3.459	
Maks drawdown	3.7%	3.7%	equity vs bileşik getiri
Yıllık oynaklık	4.9%	4.9%	

Nautilus'un kendi PnL'i funding içermez (funding hakemde Nautilus dışında muhasebeleşir), bu yüzden kazanma/beklenti karşılaştırması fiyat−komisyon tabanında yapıldı. Sharpe/Sortino/DD/oynaklık aynı günlük getiri serisi üzerinde iki bağımsız uygulamayla hesaplandı.

Kontrol	Sonuç
Saatlik PnL bileşimi vs hakem net'i (tek hesap yolu)	fark -6.93e-09 USDT
Pozisyon dönemleri net toplamı vs hakem net'i (aynı yol)	fark -6.93e-09 USDT
Reddedilen emir / likidasyon / eksik funding	0 / 0 / 0
Nedensellik denetimi	ev1_plus_new kitabı için audit.check_causal_book koşuldu (kötü kesim 0) + 69 kesim gününde önek-değişmezlik (fark 0); ayrıntı Bölüm I.1. evaluate_book (defter) bu rapor için koşulmadı.

Ek A. Kayıp nedeni kuralları (kural tabanlı, öncelik sırasıyla)

Yalnızca net < 0 olan trade'ler sınıflanır; ilk uyan kural geçerlidir. (1) Maliyet / funding yedi: brüt fiyat PnL ≥ 0 ama komisyon+funding ile net < 0. (2) Şok penceresi: trade LUNA (2022-05-05→05-16), FTX (2022-11-06→11-15) ya da 2021-05-17→05-24 ile örtüşüyor. (3) Büyük kârı geri verdi: MFE ≥ 2σ. (4) Orta kârı geri verdi: 0,5σ ≤ MFE < 2σ. (5) Hiç lehe gitmedi, kısa: MFE < 0,5σ ve süre ≤ 72 saat. (6) Hiç lehe gitmedi, uzun: MFE < 0,5σ ve süre > 72 saat. σ = giriş gününün günlük oynaklığı (σ_yıllık/√365); eşikler (0,5σ, 2σ, 72 saat) bu rapor için bir kez seçildi, ayarlanmadı; farklı eşikler dağılımı değiştirir. İlk sürümde sabit 50 bps eşiği kullanılmıştı ve zararın %91'i tek kategoriye düşüyordu (medyan 7 gün tutulan bir trend sisteminde her trade 50 bps'i aşar), bu yüzden oynaklığa göre ölçeklendi. Etiketler nedensellik iddiası değildir.

Ek B. Dosyalar ve yeniden üretim

Veri (Modal): modal run modal_app.py --cmd "python scripts/trade_audit.py --preset ev1_plus_new --cap 1000 --out /data/audit_fix/base" (taban); düzeltme aşamaları: python scripts/audit_fix.py --stage causal|mexc|trials|null|bench|cf|surv|universe --out /data/audit_fix/<ad>; çıktılar modal volume get kepler-data audit_fix/<ad> reports/trade_audit_data/fix/ ile indirilir. Analiz (yerel): python scripts/audit_fix_analysis.py → reports/trade_audit_data/fix/analysis/analysis.json. Rapor: python scripts/trade_audit_report.py reports/trade_audit_data/ev1_plus_new reports/trade_audit.pdf. Ham tablolar: trades.csv, daily.csv, fills.csv, meta.json, panels.parquet (reports/trade_audit_data/); hourly.parquet (16 MB) repoda yok, Modal komutuyla yeniden üretilir.